Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни

«Організація баз даних»

Тема: «Контекстна, логічна та фізична моделі бази даних системи моніторингу мережевого обладнання та ДБЖ NetGuard Monitor»

Перевірив:

_____

Виконав:
студент 3 курсу
групи ІР-31
Микитенко Ілля Андрійович

Київ 2026

1. Мета та завдання роботи

Мета роботи — набути практичних навичок проєктування реляційної бази даних (БД) на трьох рівнях абстракції — контекстному (концептуальному), логічному та фізичному — на прикладі БД системи моніторингу мережевого обладнання та джерел безперебійного живлення (ДБЖ) інтернет-провайдера NetGuard Monitor, а також сформулювати функціональні вимоги до програмної реалізації спроєктованої БД, яку буде виконано в лабораторній роботі №2.

Завдання роботи:

- проаналізувати предметну область і визначити інформаційні потреби користувачів та сервісів системи;
- побудувати контекстну модель БД: контекстну діаграму потоків даних і ER-модель у нотації Чена;
- побудувати логічну модель: перетворити ER-модель на реляційну схему, нормалізувати відношення щонайменше до третьої нормальної форми (ЗНФ), визначити ключі та обмеження цілісності;
- побудувати фізичну модель для СУБД PostgreSQL: обрати типи даних, індекси й спосіб секціонування, оцінити обсяг даних, розробити DDL-скрипт і перевірити його на СУБД;
- описати таблиці БД із зазначенням типів даних та обмежень;
- сформулювати висновки та функціональні вимоги до програмної реалізації БД.

Вихідні дані — специфікація вимог (SRS), архітектура IoT-рішення та моделі UML/IDEF1X, розроблені в лабораторних роботах №1–4 з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» (далі — ЛР1–ЛР4 ТСПП): функціональні вимоги FR-01…FR-12, системні вимоги SR-04.1…SR-10.1, нефункціональні вимоги NFR-01…NFR-06, попередня структура БД із 8 таблиць, а також YAML-файл конфігурації SNMP, з якого Polling Service отримує параметри опитування (ЛР4 ТСПП).

2. Аналіз предметної області

2.1 Опис предметної області

NetGuard Monitor — внутрішня система малого інтернет-провайдера, що має один центр обробки даних (ЦОД) і кілька районних вузлів доступу. Сервіс опитування (Polling Service) щонайменше раз на 60 с зчитує за протоколом SNMP показники активного мережевого обладнання (комутатори, маршрутизатори, ONU) і ДБЖ (заряд і напруга АКБ, вхідна та вихідна напруга, навантаження, температура). Сервіс аналізу (Alerting Service) порівнює показники з пороговими значеннями, які адміністратор задає для типу обладнання, і в разі порушення реєструє інцидент. Інцидент проходить життєвий цикл «новий → (ескальований) → прийнятий → усунений → закритий»; про нього сервіс сповіщень (Notification Service) інформує інженерів через веб-панель, e-mail і Telegram. Зміни стану, дії користувачів і зміни конфігурації фіксуються в журналі подій, на основі якого та історії показників формуються звіти.

Параметри опитування — облікові дані SNMP, шаблони опитування (які OID відповідають яким метрикам для кожного типу обладнання) та перелік пристроїв — задаються декларативно у YAML-файлі `snmp_config.yaml`. Файл зберігається в репозиторії разом із конфігурацією `docker compose` і монтується в контейнер Polling Service. БД має зберігати застосовані версії цієї конфігурації та пов’язувати з ними обладнання.

БД є спільним сховищем для всіх мікросервісів системи (архітектура, ЛР2 ТСПП) і повинна забезпечувати: цілісність даних про обладнання та інциденти; швидкий запис потоку телеметрії від парку до 500 одиниць обладнання (NFR-01); швидке читання поточного стану та історії показників; зберігання історії телеметрії протягом року на сервері з диском 100 ГБ (NFR-02).

2.2 Інформаційні потреби

Інформаційні потреби виведено з функціональних і системних вимог SRS: для кожної вимоги визначено дані, які БД повинна зберігати (табл. 1).

Таблиця 1 — Інформаційні потреби системи

Вимога	Інформаційна потреба	Дані, що зберігаються в БД
FR-01, FR-11	Автентифікація, ролі, блокування користувачів	Користувачі, ролі, хеш пароля, ознака активності
FR-02	Облік мережевого обладнання	Обладнання, типи, вузли (локації), параметри SNMP
FR-03	Облік ДБЖ	Паспортні характеристики ДБЖ: потужність, ємність і кількість АКБ
FR-04, SR-04.1, SR-04.2	Збір телеметрії, облік недоступності	Показники з часовою міткою, лічильник невдалих опитувань
FR-04, ЛР4 ТСПП	Конфігурація SNMP-опитування з YAML-файлу	Версії файлу (контрольна сума, вміст), облікові дані без секретів, шаблони «метрика → OID» для типів обладнання
FR-05	Поточний стан обладнання	Статус пристрою, час останньої відповіді, останні значення метрик
FR-06	Порогові значення	Межі норми для пари «тип обладнання — метрика», рівень критичності
FR-07, SR-07.1, SR-07.2	Сповіщення, антифлуд	Сповіщення за каналами, стан доставки, час відправлення
FR-08	Обробка інцидентів	Інциденти, статус, моменти переходів, відповідальний, коментар
FR-09	Журнал подій	Події з типом, часом, користувачем, обладнанням, деталями
FR-10, SR-10.1	Звітність	Агрегати на основі інцидентів, показників і журналу
FR-12	Графіки показників	Історія значень метрики пристрою за період

2.3 Уточнення попередньої структури даних

Попередня структура БД (додаток А ЛР1 ТСПП, модель IDEF1X ЛР4 ТСПП) містила 8 таблиць. Під час проєктування на рівні дисципліни «Організація баз даних» її уточнено (табл. 2); у результаті БД складається з 15 таблиць.

Таблиця 2 — Зміни відносно попередньої структури

Елемент попередньої структури	Зміна	Обґрунтування
Текстове поле `metric_name` у `threshold` і `metric_reading`	Довідник `metric` (код, назва, одиниця виміру)	Усунення дублювання та аномалій оновлення (ЗНФ); SMALLINT замість рядка зменшує найбільшу таблицю

Елемент попередньої структури	Зміна	Обґрунтування
Атрибути ДБЖ (FR-03) не мали місця зберігання	Підтип `ups_details` (1:1 з `equipment`)	Характеристики ДБЖ не притаманні комутаторам; без підтипу більшість рядків мала б порожні поля
`incident.threshold_id` обов’язковий	Допускає NULL; додано тип інциденту і моменти переходів статусів	Інцидент недоступності (SR-04.2) не пов’язаний з порогом; діаграма станів потребує фіксації часу переходів
Сповіщення не зберігалися	Таблиця `notification`	FR-07; антифлуд (SR-07.2) і ескалація потребують історії відправлень
Журнал подій не мав таблиці	Таблиця `event_log`	FR-09: фільтрація подій за датою, вузлом, типом
Параметри SNMP (версія, community) не мали місця зберігання; опитування описано YAML-файлом (ЛР4)	Таблиці `snmp_config`, `snmp_credential`, `snmp_oid_map`; `equipment` посилається на облікові дані та версію файлу	Зв’язок БД із YAML-конфігурацією; шаблони опитування за прикладом PRTG і NUT (ЛР3); секрети не зберігаються в БД
Сурогатний ключ `metric_reading.id`	Природний ключ (`equipment_id`, `metric_id`, `read_at`)	Економія 8 байт і одного індексу на рядок; ключ збігається з основним запитом — історією показника

3. Контекстна модель бази даних

Контекстна (концептуальна, інфологічна) модель описує БД на найвищому рівні абстракції, незалежно від СУБД: які об’єкти предметної області відображаються в БД, хто її наповнює та використовує і як об’єкти пов’язані між собою. Модель складається з контекстної діаграми, що визначає межі БД та потоки даних, і ER-діаграми в нотації Чена.

3.1 Контекстна діаграма

На контекстній діаграмі (рис. 1) БД зображено єдиним сховищем у межах контуру «Межа бази даних». Безпосередньо з БД працюють лише п’ять сервісів системи. Люди (інженер, адміністратор) і зовнішні системи (SNMP-агенти, канали доставки повідомлень) взаємодіють з даними тільки через сервіси. Тому доступ до даних можна контролювати на рівні СУБД через окремі облікові записи сервісів. YAML-файл конфігурації SNMP редагує адміністратор (через git), а читає й застосовує до БД Polling Service.

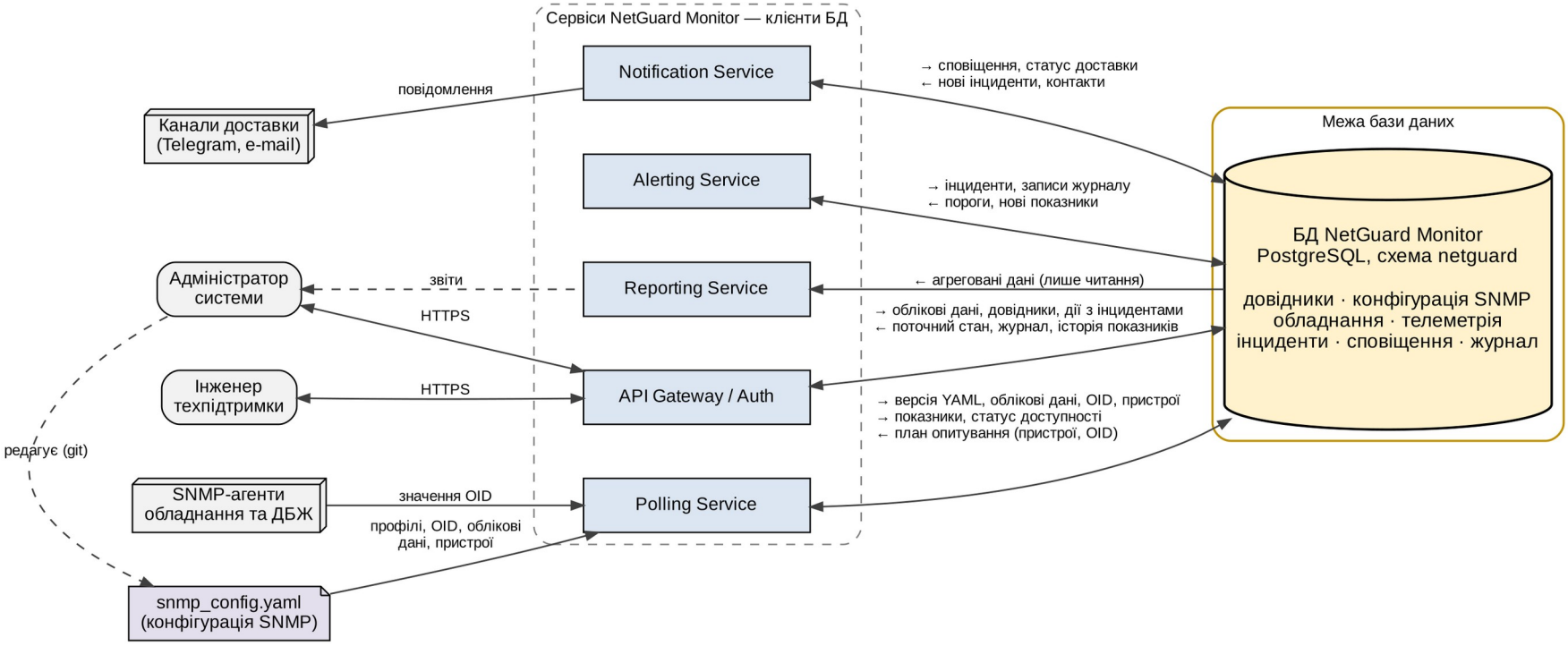


Рисунок 1 — Контекстна діаграма бази даних NetGuard Monitor

Позначення «→» на потоці — дані, що записуються в БД; «←» — дані, що читаються з БД. Перелік потоків і таблиць, які вони зачіпають, наведено в табл. 3.

Таблиця 3 — Потоки даних між клієнтами та БД

Клієнт БД	Записує в БД	Читає з БД	Основні таблиці
Polling Service	Версії YAML-конфігурації, облікові дані, шаблони OID, пристрої; показники телеметрії, статус, лічильник невдалих опитувань	План опитування: активні пристрої, облікові дані, OID метрик	`snmp_config`, `snmp_credential`, `snmp_oid_map`, `equipment`, `metric_reading`
Alerting Service	Інциденти, записи журналу	Активні пороги, нові показники	`threshold`, `metric_reading`, `incident`, `event_log`
Notification Service	Сповіщення, стан доставки	Нові інциденти, контакти та ролі користувачів	`incident`, `notification`, `users`
API Gateway / Auth	Користувачі, довідники, обладнання, пороги, дії з інцидентами	Поточний стан, інциденти, журнал, історія показників	Усі таблиці
Reporting Service	— (лише читання)	Агрегати інцидентів, показників і журналу	`incident`, `metric_reading`, `event_log`

3.2 Зв’язок БД із YAML-файлом конфігурації SNMP

Конфігурацію SNMP-опитування винесено в окремий YAML-файл `config/snmp_config.yaml` (ЛР4 ТСПП). Файл описує, **як** опитувати обладнання, і зберігається під контролем версій. БД зберігає застосовані версії файлу та нормалізовані дані з нього, з якими сервіси працюють під час роботи: Polling Service будує план опитування з таблиць БД, а журнал подій і звіти показують, за якою версією конфігурації опитувався пристрій. Фрагмент файлу:

```
version: 1
defaults:
  port: 161
  poll_interval_s: 60
  offline_after_failures: 3
credentials:
  ups-v3:
    version: v3
    username: netguard-poller
    auth_protocol: SHA256
    priv_protocol: AES
    secret: ${SNMP_UPS_V3_SECRET}      # секрет — лише посилання на змінну середовища
profiles:
  apc-symmetra-px:
    name: ДБЖ APC Symmetra PX
    category: ups
    mib: PowerNet-MIB
    metrics:
      battery_charge:  { oid: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 }
      battery_runtime: { oid: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0, scale: 0.01 }
devices:
  - name: UPS-DC-01
    ip: 10.0.0.10
    location: ЦОД
    profile: apc-symmetra-px
    credential: ups-v3
```

Відповідність розділів файлу та об’єктів БД наведено в табл. 4.

Таблиця 4 — Відповідність YAML-файлу конфігурації SNMP та об’єктів БД

Розділ / ключ YAML	Таблиця, поля БД	Правило синхронізації
Файл цілком; `version`	`snmp_config` (`sha256`, `content`, `file_path`, `format_version`)	Нова версія, якщо змінилася контрольна сума; попередня деактивується
`defaults.port`, `defaults.poll_interval_s`	`equipment.snmp_port`, `equipment.poll_interval_s`	Значення для пристроїв без перевизначення в `devices`
`defaults.timeout_ms`, `retries`, `offline_after_failures`	`snmp_config.content`	Читаються Polling Service з активної версії
`credentials.<ім’я>`	`snmp_credential` (`name`, `snmp_version`, `username`, `auth_protocol`, `priv_protocol`)	Upsert за `name`; відсутні у файлі видаляються (RESTRICT, якщо використовуються)
`credentials.<ім’я>.secret: ${VAR}`	`snmp_credential.secret_ref` = VAR	Відкритий секрет у файлі — помилка перевірки
`profiles.<ключ>` (`name`, `category`, `vendor`, `mib`)	`equipment_type` (`snmp_profile`, `name`, `category`, `vendor`, `snmp_mib`)	Upsert за `snmp_profile`
`profiles.<ключ>.metrics.<код>` (`oid`, `scale`)	`snmp_oid_map` (`metric_id` за `metric.code`, `oid`, `scale`)	Повна заміна шаблону профілю; невідомий код метрики — відкат
`devices[]` (`name`, `ip`, `location`, `profile`, `credential`, `poll_interval_s`)	`equipment` (`name`, `ip_address`, `location_id`, `type_id`, `credential_id`, `config_id`, `poll_interval_s`)	Upsert за `ip_address`; зниклі з файлу — `is_active = FALSE`
Подія застосування	`event_log` (`config_change`)	Запис із номером версії та контрольною сумою

Polling Service застосовує файл під час старту та після кожної його зміни:

1. Прочитати файл і обчислити SHA-256. Якщо версія з такою контрольною сумою вже є в `snmp_config`, нічого не змінювати.
2. Розібрати YAML і перевірити структуру: обов’язкові розділи, секрети лише у вигляді `${VAR}`.
3. В одній транзакції: деактивувати попередню версію; додати рядок `snmp_config` із вмістом файлу (JSONB); синхронізувати `snmp_credential`, `equipment_type`, `snmp_oid_map` та `equipment` за правилами табл. 4; записати подію `config_change` у `event_log`.
4. За будь-якої помилки (невідомий вузол, метрика чи профіль, порушення CHECK або FK) відкотити транзакцію: активною лишається попередня версія, і опитування триває за нею.

Посилальну цілісність між файлом і БД забезпечують зовнішні ключі: вузол, профіль, метрика й обліковий запис, указані у файлі, мають існувати в БД, інакше вставка порушує NOT NULL або FK і транзакція відкочується. Зв’язок перевірено прототипом завантажувача `tools/snmp_config_sync.py` на PostgreSQL 16 (табл. 5).

Таблиця 5 — Перевірка зв’язку БД із YAML-файлом

Сценарій	Результат
Перше застосування `config/snmp_config.yaml`	Версія 1 активна; створено 2 облікові записи, 2 профілі, 10 шаблонів OID, 4 пристрої
Повторне застосування того самого файлу	Пропуск: контрольна сума вже зареєстрована

Сценарій	Результат
Змінений файл: прибрано пристрій, змінено множник OID	Версія 2 активна, версія 1 — в історії; пристрій деактивовано (не видалено); множник оновлено; 2 події в журналі
Невідомий код метрики в профілі	Порушення NOT NULL у `snmp_oid_map`, відкат; активною лишилася версія 2
Відкритий секрет (`secret: public`)	Відмова на етапі перевірки, БД не змінюється
Прибрано обліковий запис, що використовується	Порушення `fk_equipment_credential` (RESTRICT), відкат; активною лишилася версія 2

3.3 Сутності предметної області

За результатами аналізу інформаційних потреб виділено 15 сутностей (табл. 6). Для кожної визначено природний ідентифікатор — атрибут або сукупність атрибутів, що однозначно визначає екземпляр сутності в предметній області.

Таблиця 6 — Сутності предметної області

Сутність	Опис	Природний ідентифікатор	Таблиця
РОЛЬ	Набір повноважень користувача («Сапорт», «Адміністратор»)	Код ролі	`roles`
КОРИСТУВАЧ	Інженер або адміністратор, що працює з системою	Логін	`users`
ЛОКАЦІЯ	Вузол провайдера: ЦОД або районний вузол доступу	Назва	`locations`
ТИП ОБЛАДНАННЯ	Модель/клас пристроїв зі спільним профілем SNMP і порогами	Назва	`equipment_type`
КОНФІГУРАЦІЯ SNMP	Застосована версія YAML-файлу конфігурації опитування	Контрольна сума SHA-256	`snmp_config`
ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС SNMP	Параметри доступу до SNMP-агентів: версія, USM, посилання на секрет	Ім’я в YAML	`snmp_credential`
ШАБЛОН ОПИТУВАННЯ	OID і множник, з яких метрика зчитується для типу обладнання	Тип + метрика	`snmp_oid_map`
ОБЛАДНАННЯ	Конкретний пристрій, що опитується за SNMP	IP-адреса; ім’я	`equipment`
ДБЖ	Уточнення (підтип) обладнання з паспортними характеристиками	Ідентифікатор обладнання	`ups_details`
МЕТРИКА	Вимірювана величина з одиницею виміру	Код	`metric`
ПОРІГ	Межі норми метрики для типу обладнання й рівня критичності	Тип + метрика + рівень	`threshold`
ПОКАЗНИК	Значення метрики пристрою в певний момент часу	Обладнання + метрика + час	`metric_reading`
ІНЦИДЕНТ	Зафіксоване відхилення показника або недоступність пристрою	Номер	`incident`
СПОВІЩЕННЯ	Повідомлення користувачу про інцидент певним каналом	Номер	`notification`
ПОДІЯ ЖУРНАЛУ	Запис про зміну стану, дію користувача, зміну конфігурації	Номер	`event_log`

3.4 ER-діаграма в нотації Чена

ER-діаграму наведено на рис. 2. Прямокутник позначає сутність, подвійний прямокутник — слабку сутність, що ідентифікується через власника; ромб — зв’язок, подвійний ромб — ідентифікуючий зв’язок; біля ліній указано кардинальність (1, N, 0..1). Атрибути на діаграмі не показано, щоб вона лишалася читабельною: їх наведено в логічній моделі (розділ 4).

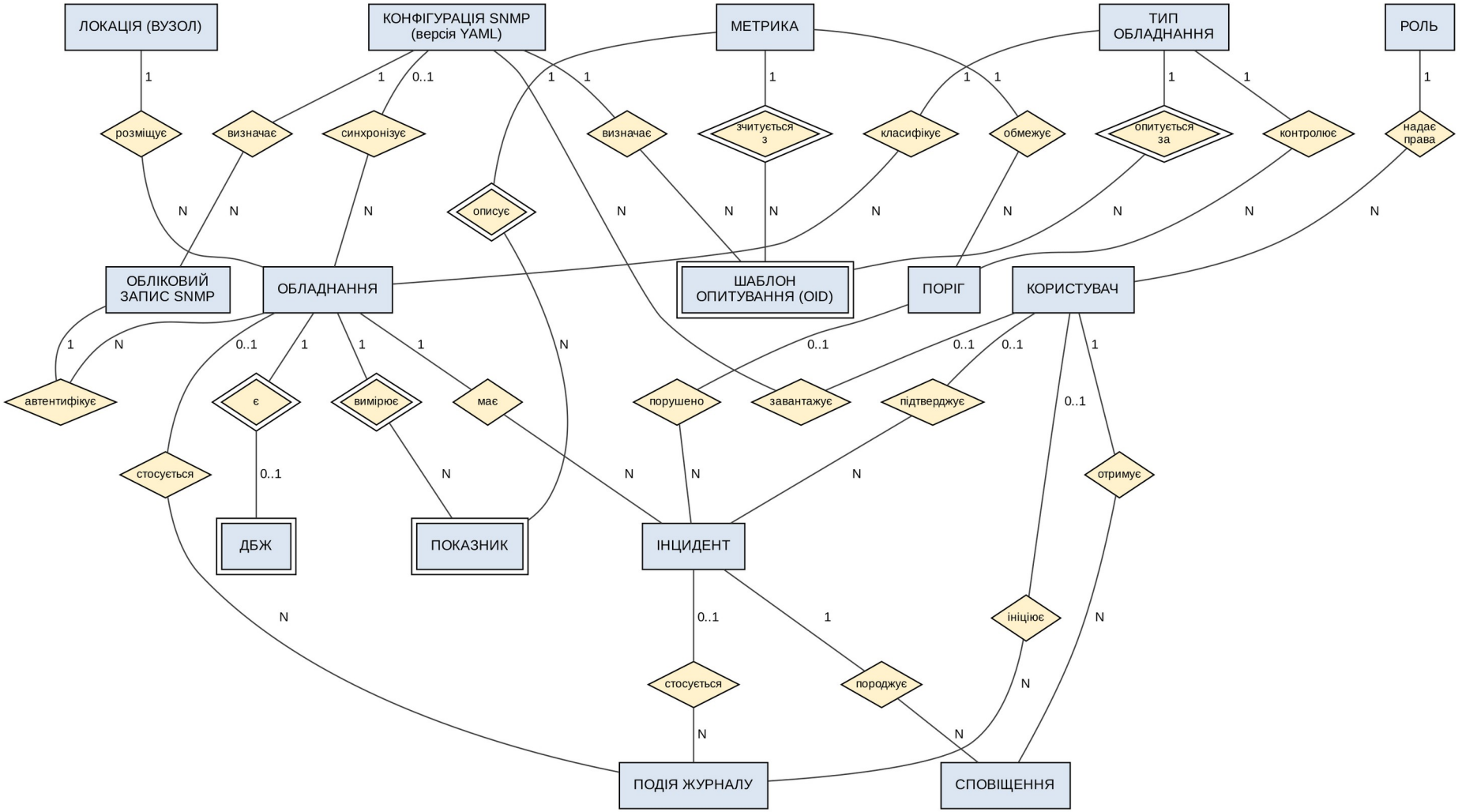


Рисунок 2 — Концептуальна ER-модель (нотація Чена)

Таблиця 7 — Зв’язки між сутностями

Зв’язок	Сутності	Кардинальність	Участь / примітка
надає права	РОЛЬ — КОРИСТУВАЧ	1 : N	Кожен користувач обов’язково має роль
розміщує	ЛОКАЦІЯ — ОБЛАДНАННЯ	1 : N	Обов’язкова для обладнання
класифікує	ТИП ОБЛАДНАННЯ — ОБЛАДНАННЯ	1 : N	Обов’язкова для обладнання
є (уточнення)	ОБЛАДНАННЯ — ДБЖ	1 : 0..1	Ідентифікуючий; ДБЖ не існує без обладнання
контролює	ТИП ОБЛАДНАННЯ — ПОРІГ	1 : N	Обов’язкова для порогу
обмежує	МЕТРИКА — ПОРІГ	1 : N	Обов’язкова для порогу
вимірює	ОБЛАДНАННЯ — ПОКАЗНИК	1 : N	Ідентифікуючий
описує	МЕТРИКА — ПОКАЗНИК	1 : N	Ідентифікуючий
має	ОБЛАДНАННЯ — ІНЦИДЕНТ	1 : N	Обов’язкова для інциденту
порушено	ПОРІГ — ІНЦИДЕНТ	0..1 : N	Лише для інцидентів типу «поріг»
підтверджує	КОРИСТУВАЧ — ІНЦИДЕНТ	0..1 : N	З моменту прийняття інциденту
породжує	ІНЦИДЕНТ — СПОВІЩЕННЯ	1 : N	Обов’язкова для сповіщення
отримує	КОРИСТУВАЧ — СПОВІЩЕННЯ	1 : N	Обов’язкова для сповіщення
ініціює	КОРИСТУВАЧ — ПОДІЯ ЖУРНАЛУ	0..1 : N	Системні події не мають ініціатора
стосується	ОБЛАДНАННЯ — ПОДІЯ ЖУРНАЛУ	0..1 : N	Необов’язкова
стосується	ІНЦИДЕНТ — ПОДІЯ ЖУРНАЛУ	0..1 : N	Необов’язкова
завантажує	КОРИСТУВАЧ — КОНФІГУРАЦІЯ SNMP	0..1 : N	Без користувача — автоматичне застосування
визначає	КОНФІГУРАЦІЯ SNMP — ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС SNMP	1 : N	Обов’язкова для облікового запису
визначає	КОНФІГУРАЦІЯ SNMP — ШАБЛОН ОПИТУВАННЯ	1 : N	Обов’язкова для шаблону
синхронізує	КОНФІГУРАЦІЯ SNMP — ОБЛАДНАННЯ	0..1 : N	Пристрій, доданий вручну, не має версії
автентифікує	ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС SNMP — ОБЛАДНАННЯ	1 : N	Обов’язкова для обладнання
опитується за	ТИП ОБЛАДНАННЯ — ШАБЛОН ОПИТУВАННЯ	1 : N	Ідентифікуючий
зчитується з	МЕТРИКА — ШАБЛОН ОПИТУВАННЯ	1 : N	Ідентифікуючий

Зв’язків «багато-до-багатьох» без атрибутів у моделі немає. ПОРІГ по суті є асоціативною сутністю між ТИПОМ ОБЛАДНАННЯ та МЕТРИКОЮ (зв’язок M:N «тип контролюється за метрикою» з атрибутами меж і рівня критичності), ШАБЛОН ОПИТУВАННЯ — асоціативною сутністю між тими самими ТИПОМ ОБЛАДНАННЯ та МЕТРИКОЮ з атрибутами OID і множника, а ПОКАЗНИК — асоціативною сутністю між ОБЛАДНАННЯМ і МЕТРИКОЮ з атрибутами часу та значення. Тому вже на концептуальному рівні їх подано як сутності, що спрощує перехід до реляційної моделі.

4. Логічна модель бази даних

Логічна модель описує структуру даних у термінах реляційної моделі — відношень, атрибутів, ключів і обмежень — без прив’язки до конкретної СУБД.

4.1 Правила переходу від ER-моделі до реляційної схеми

1) Кожна сутність перетворюється на відношення (таблицю). Для сутностей із довгими або змінюваними природними ідентифікаторами (логін, IP-адреса, назва) уведено сурогатний первинний ключ `id`, а природний ідентифікатор збережено як альтернативний ключ (UNIQUE).
2) Зв’язок 1:N реалізується зовнішнім ключем (FK) на боці «N». Необов’язкова участь (0..1) — зовнішнім ключем, що допускає NULL.
3) Зв’язок 1:1 «ОБЛАДНАННЯ — ДБЖ» (уточнення) реалізується спільним первинним ключем: `ups_details.equipment_id` одночасно є PK і FK.
4) Слабка сутність ПОКАЗНИК отримує складений первинний ключ із ключів власників і часової мітки: (`equipment_id`, `metric_id`, `read_at`).
5) Асоціативні сутності ПОРІГ і ШАБЛОН ОПИТУВАННЯ стають окремими відношеннями з двома FK: для порогу — альтернативний ключ (`equipment_type_id`, `metric_id`, `severity`), для шаблону — складений первинний ключ (`equipment_type_id`, `metric_id`).
6) Багатозначні атрибути (кілька каналів сповіщення для одного інциденту) не зберігаються списком в одному полі, а утворюють окремі рядки таблиці `notification` (вимога 1НФ).

4.2 Логічна ER-діаграма

Логічну модель у нотації «воронячої лапки» (crow’s foot) наведено на рис. 3. Позначення: «||» — рівно один, «o|» — нуль або один, «o<» — нуль або багато; суцільна лінія — обов’язковий зовнішній ключ (NOT NULL), пунктирна — необов’язковий. Атрибути первинного ключа підкреслено й відокремлено лінією, зовнішні ключі виділено курсивом, «(O)» позначає необов’язковий атрибут (допускає NULL).

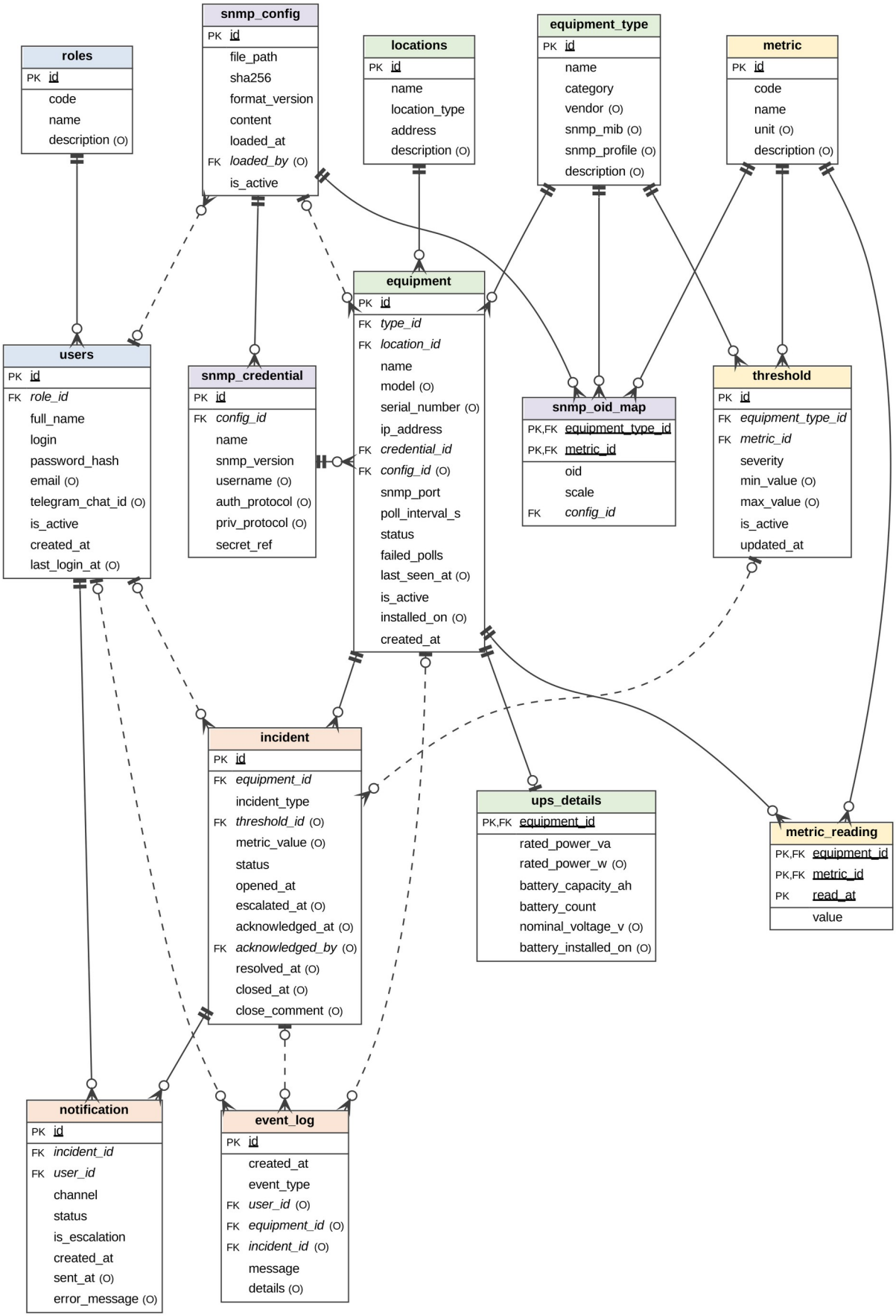


Рисунок 3 — Логічна модель бази даних (нотація crow’s foot)

4.3 Реляційна схема

Реляційна схема БД (первинні ключі підкреслено, зовнішні — курсивом):

roles (id, code, name, description)

users (id, *role_id*, full_name, login, password_hash, email, telegram_chat_id, is_active, created_at, last_login_at)

locations (id, name, location_type, address, description)

equipment_type (id, name, category, vendor, snmp_mib, snmp_profile, description)

metric (id, code, name, unit, description)

snmp_config (id, file_path, sha256, format_version, content, loaded_at, *loaded_by*, is_active)

snmp_credential (id, *config_id*, name, snmp_version, username, auth_protocol, priv_protocol, secret_ref)

snmp_oid_map (*equipment_type_id*, *metric_id*, oid, scale, *config_id*)

equipment (id, *type_id*, *location_id*, name, model, serial_number, ip_address, *credential_id*, *config_id*, snmp_port, poll_interval_s, status, failed_polls, last_seen_at, is_active, installed_on, created_at)

ups_details (*equipment_id*, rated_power_va, rated_power_w, battery_capacity_ah, battery_count, nominal_voltage_v, battery_installed_on)

threshold (id, *equipment_type_id*, *metric_id*, severity, min_value, max_value, is_active, updated_at)

metric_reading (*equipment_id*, *metric_id*, read_at, value)

incident (id, *equipment_id*, incident_type, *threshold_id*, metric_value, status, opened_at, escalated_at, acknowledged_at, *acknowledged_by*, resolved_at, closed_at, close_comment)

notification (id, *incident_id*, *user_id*, channel, status, is_escalation, created_at, sent_at, error_message)

event_log (id, created_at, event_type, *user_id*, *equipment_id*, *incident_id*, message, details)

4.4 Нормалізація

Перша нормальна форма (1НФ). Усі атрибути атомарні, повторюваних груп немає: кожне значення показника — окремий рядок `metric_reading`, кожне сповіщення за кожним каналом — окремий рядок `notification`. Поля `event_log.details` і `snmp_config.content` типу JSON розглядаються як атомарні значення: це неструктуровані додатки до запису, які не беруть участі в зв'язках.

Друга нормальна форма (2НФ). Часткові залежності можливі лише у відношеннях зі складеним ключем. У `metric_reading` єдиний неключовий атрибут `value` залежить від усього ключа (`equipment_id`, `metric_id`, `read_at`) — це значення конкретної метрики конкретного пристрою в конкретний момент. У `threshold` атрибути `min_value`, `max_value`, `is_active` повністю залежать від альтернативного ключа (`equipment_type_id`, `metric_id`, `severity`).

Третя нормальна форма (3НФ). Транзитивних залежностей неключових атрибутів немає. Зокрема: назва й одиниця виміру залежать від метрики, а не від показника, тому винесені в `metric`; адреса вузла залежить від локації, тому в `equipment` зберігається лише `location_id`; рівень критичності інциденту визначається порогом (`incident.threshold_id → threshold.severity`) і в `incident` не дублюється; локація події журналу визначається через `equipment_id → equipment.location_id` і в `event_log` не зберігається; версія протоколу SNMP визначається обліковим записом (`equipment.credential_id → snmp_credential.snmp_version`), тому в `equipment` не дублюється.

Нормальна форма Бойса — Кодда (НФБК). Кожен детермінант функціональної залежності є потенційним ключем. Наприклад, у `users` детермінантами є `id`, `login`, `email` і `telegram_chat_id` — усі вони потенційні ключі (UNIQUE); в `equipment` — `id`, `name`, `ip_address`, `serial_number`. Залежностей від неключових атрибутів не виявлено, отже схема перебуває в НФБК.

Контрольована денормалізація. Поле `incident.metric_value` — знімок значення в момент відкриття інциденту. Його зберігають навмисно: показники видаляються політикою зберігання (п. 5.6), а значення має лишатися, доки існує інцидент. Поля `equipment.status`, `failed_polls` і `last_seen_at` можна було б обчислювати з телеметрії, але їх зберігають для швидкого відображення стану (FR-05) і для реалізації правила SR-04.2; актуальність цих полів підтримує сервіс опитування. Поле `snmp_config.content` містить повний знімок YAML-файлу й частково дублює таблиці `snmp_credential`, `snmp_oid_map` та `equipment`; його зберігають для аудиту, порівняння версій і відкату до попередньої конфігурації.

4.5 Обмеження цілісності

Цілісність сутностей забезпечується первинним ключем кожної таблиці. **Доменна цілісність** — типами даних, обмеженнями NOT NULL і CHECK та перелічуваними типами (п. 5.3–5.4). **Референційна цілісність** — зовнішніми ключами з правилами видалення, обраними так, щоб історія аварій і дій користувачів не втрачалася (табл. 8).

Таблиця 8 — Зовнішні ключі та правила референційної цілісності

Зовнішній ключ	Зв’язок	ON DELETE	Обґрунтування
`fk_users_role`	users → roles	RESTRICT	Не можна видалити роль, призначену користувачам (ON UPDATE CASCADE)
`fk_equipment_type`	equipment → equipment_type	RESTRICT	Тип, що використовується, не видаляється
`fk_equipment_location`	equipment → locations	RESTRICT	Вузол з обладнанням не видаляється
`fk_equipment_credential`	equipment → snmp_credential	RESTRICT	Обліковий запис, за яким опитуються пристрої, не видаляється (і з YAML теж)
`fk_equipment_config`	equipment → snmp_config	RESTRICT	Версії конфігурації — історія, не видаляються
`fk_snmp_credential_config`, `fk_oid_map_config`	snmp_credential, snmp_oid_map → snmp_config	RESTRICT	Те саме
`fk_snmp_config_user`	snmp_config → users	SET NULL	Версія зберігається й після видалення автора
`fk_oid_map_type`	snmp_oid_map → equipment_type	CASCADE	Шаблон опитування не існує без типу
`fk_oid_map_metric`	snmp_oid_map → metric	RESTRICT	Метрика, що зчитується за шаблоном, не видаляється
`fk_ups_equipment`	ups_details → equipment	CASCADE	Паспорт ДБЖ не існує без обладнання
`fk_threshold_type`	threshold → equipment_type	CASCADE	Пороги типу видаляються разом із типом (якщо на них не посилаються інциденти)
`fk_threshold_metric`	threshold → metric	RESTRICT	Метрика з порогами не видаляється

Зовнішній ключ	Зв’язок	ON DELETE	Обґрунтування
fk_reading_equipment	metric_reading → equipment	CASCADE	Телеметрія видаляється разом з обладнанням без інцидентів
fk_reading_metric	metric_reading → metric	RESTRICT	Метрика з історією не видаляється
fk_incident_equipment	incident → equipment	RESTRICT	Збереження історії аварій; обладнання виводиться з експлуатації
fk_incident_threshold	incident → threshold	RESTRICT	Поріг з історією деактивується (is_active)
fk_incident_ack_user	incident → users	RESTRICT	Відповідальний за інцидент не може зникнути; користувач блокується
fk_notification_incident	notification → incident	CASCADE	Сповіщення не мають сенсу без інциденту
fk_notification_user	notification → users	RESTRICT	Історія сповіщень користувача зберігається
fk_event_log_user, fk_event_log_equipment, fk_event_log_incident	event_log → users, equipment, incident	SET NULL	Запис журналу зберігається, посилання обнуляється

Бізнес-правила предметної області та механізми, якими їх забезпечено в БД, наведено в табл. 9. Правила, що потребують процедурної логіки (лічильники, таймери), буде реалізовано в лабораторній роботі №2 збереженими процедурами та тригерами, а в БД для них передбачено поля й індекси.

Таблиця 9 — Бізнес-правила та механізми їх забезпечення

Код	Бізнес-правило	Механізм у БД
БП-01	Кожен користувач має рівно одну роль	role_id NOT NULL, fk_users_role
БП-02	Логін унікальний: 3–50 малих латинських літер, цифр, «_», «.»	uq_users_login, ck_users_login
БП-03	Обладнання належить рівно одному вузлу та одному типу	NOT NULL, fk_equipment_location, fk_equipment_type
БП-04	IP-адреса обладнання унікальна і є адресою вузла, а не мережі	uq_equipment_ip, ck_equipment_ip_host
БП-05	Інтервал опитування — не більше 60 с (FR-04)	ck_equipment_interval
БП-06	Не більше одного паспорта ДБЖ на пристрій; активна потужність не перевищує повну	pk_ups_details (= FK), ck_ups_power_w; категорія ups — тригер (ЛР2)
БП-07	Поріг задає хоча б одну межу, min < max; один поріг на (тип, метрика, рівень)	ck_threshold_bounds, ck_threshold_range, uq_threshold
БП-08	Одне значення на (пристрій, метрика, момент); значення скінченне	pk_metric_reading, ck_reading_value_finite
БП-09	Інцидент типу «поріг» посилається на поріг і містить значення; «офлайн» — без порогу	ck_incident_threshold, ck_incident_value
БП-10	Не більше одного відкритого інциденту на (пристрій, поріг) або (пристрій, офлайн)	Частковий унікальний індекс uq_incident_open
БП-11	Статус інциденту узгоджений з моментами переходів; прийнятий має відповідального, закритий — коментар	ck_incident_ack, ck_incident_resolved, ck_incident_closed, ck_incident_escalated, ck_incident_time_order
БП-12	Надіслане сповіщення має час відправлення, невдале — текст помилки	ck_notification_sent, ck_notification_failed, ck_notification_time

Код	Бізнес-правило	Механізм у БД
БП-13	Історія не втрачається: обладнання та користувачі з історією лише деактивуються	ON DELETE RESTRICT, поля `is_active`
БП-14	Три поспіль невдалі опитування → «офлайн» та інцидент (SR-04.2); ескалація через 5 хв; антифлуд 10 хв (SR-07.2)	Поля `failed_polls`, `escalated_at`; індекси `ix_incident_new`, `ix_notification_antiflood`; процедури (ЛР2)
БП-15	Чинна лише одна версія YAML-конфігурації; той самий файл не реєструється двічі	`uq_snmp_config_active`, `uq_snmp_config_sha256`, `ck_snmp_config_sha256`
БП-16	Секрети SNMP не зберігаються в БД; обліковий запис v3 має ім’я користувача, шифрування — лише разом з автентифікацією	`ck_snmp_credential_secret`, `ck_snmp_credential_v3`, `ck_snmp_credential_auth`, `ck_snmp_credential_priv`
БП-17	На пару (тип, метрика) — один OID у числовому форматі; множник ≠ 0	`pk_snmp_oid_map`, `ck_oid_map_oid`, `ck_oid_map_scale`
БП-18	Посилання YAML (вузол, профіль, метрика, обліковий запис) мають існувати в БД; застосування файлу атомарне	NOT NULL і FK у `equipment`, `snmp_oid_map`; транзакція процедури застосування (ЛР2)

5. Фізична модель бази даних

5.1 Вибір СУБД і загальні рішення

Фізичну модель розроблено для СУБД **PostgreSQL 15+**, обраної в нефункціональних вимогах (NFR-03). На користь PostgreSQL свідчать повна підтримка транзакцій ACID і декларативних обмежень, спеціалізовані типи (`INET` для IP-адрес, `JSONB`, `TIMESTAMPTZ`, перелічувані типи), декларативне секціонування таблиць, часткові індекси та індекси BRIN для часових рядів, а також конструкція `NULLS NOT DISTINCT` (з версії 15), використана в індексі `uq_incident_open`. СУБД безкоштовна і працює on-premise у Docker-контейнері на сервері ЦОД (ЛР2 ТСПП).

Об’єкти БД розміщено в окремій схемі `netguard`. Правила іменування: `snake_case` латиницею; назви таблиць збережено з попередніх робіт (`users` — у множині, оскільки `user` — зарезервоване слово SQL); префікси обмежень та індексів — `pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_`, `ix_`. DDL-скрипт фізичної моделі (`sql/schema.sql`, додаток А) перевірено на PostgreSQL 16: його застосовано до чистої БД, після чого 40 тестових некоректних вставок і змін було відхилено саме тими обмеженнями, для яких їх складено, а повний життєвий цикл інциденту (new → acknowledged → resolved → closed) пройшов успішно. Зв’язок із YAML-файлом перевірено окремо (п. 3.2, табл. 5).

5.2 Фізичні діаграми

Фізичну модель через великий обсяг подано трьома діаграмами за предметними підобластями: «Обладнання та телеметрія» (рис. 4), «Конфігурація SNMP» (рис. 5) та «Користувачі, інциденти, сповіщення» (рис. 6); таблиці з іншої підобласті показано пунктирними заглушками. Позначення: NN — NOT NULL, UQ — UNIQUE, ID — GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, «partitioned» — секціонована таблиця.

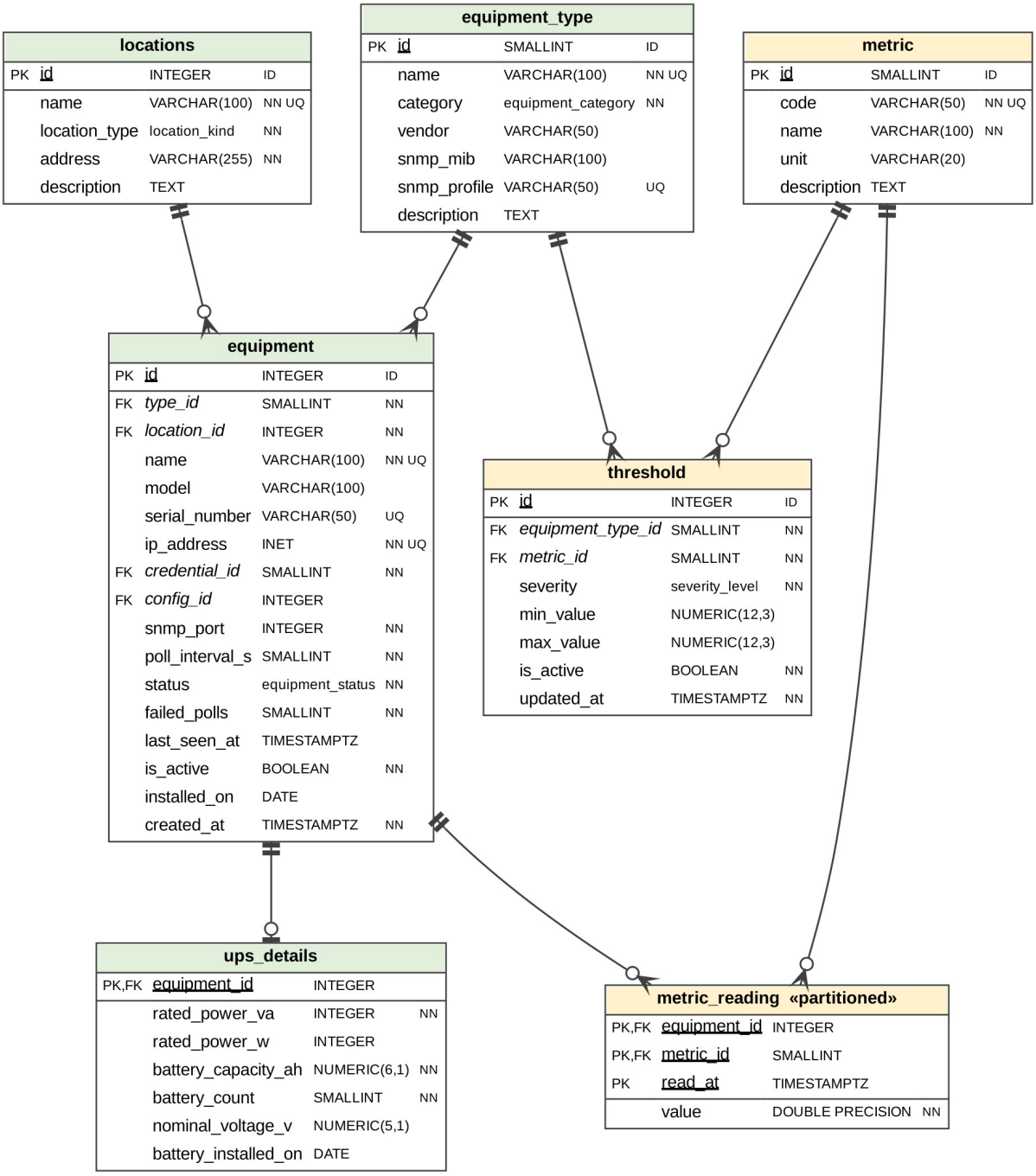


Рисунок 4 — Фізична модель: обладнання та телеметрія

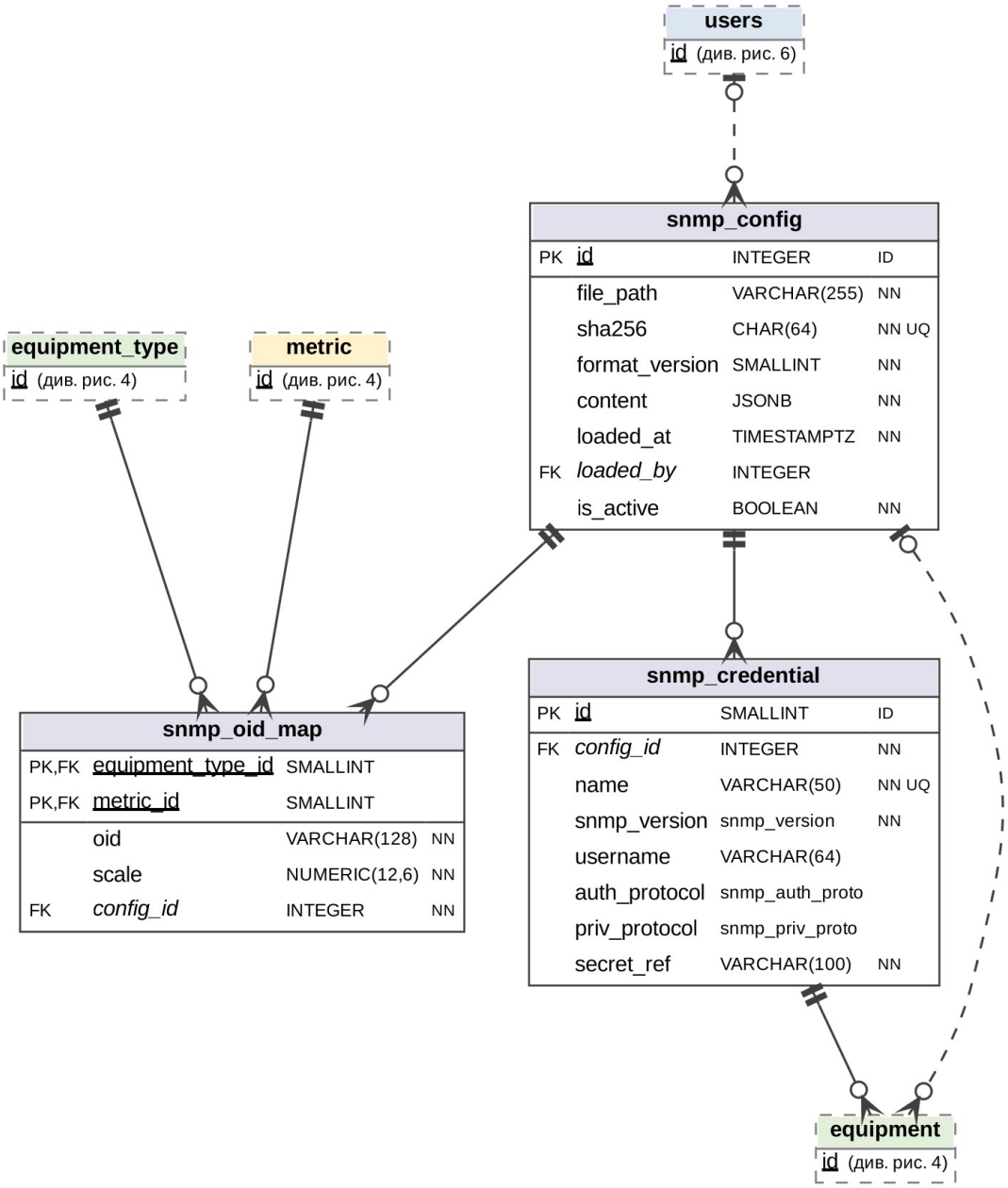


Рисунок 5 — Фізична модель: конфігурація SNMP (зв’язок із YAML-файлом)

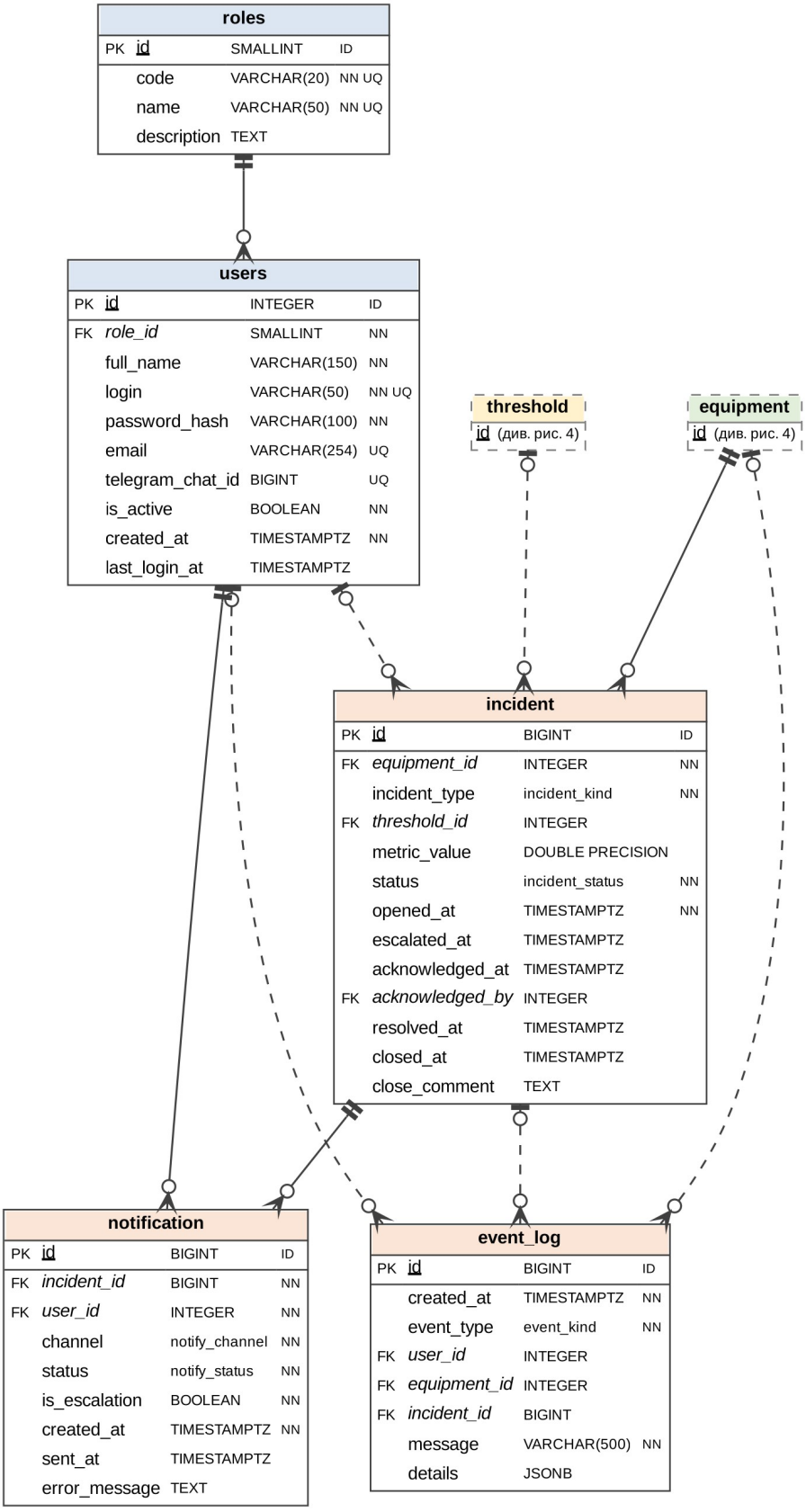


Рисунок 6 — Фізична модель: користувачі, інциденти, сповіщення

5.3 Типи даних

Типи даних обрано за принципом мінімального достатнього розміру: це особливо важливо для таблиці `metric_reading`, де кожен зайвий байт помножується на мільярди рядків. Обґрунтування наведено в табл. 10.

Таблиця 10 — Використані типи даних PostgreSQL

Тип	Розмір	Де використано	Обґрунтування
SMALLINT	2 Б	`id` таблиць `roles`, `equipment_type`, `metric`, `snmp_credential`; `poll_interval_s`, `failed_polls`, `battery_count`, `format_version`	Діапазон до 32 767 достатній; `metric_id` у кожному рядку телеметрії
INTEGER	4 Б	`id` таблиць `users`, `locations`, `equipment`, `threshold`, `snmp_config`; `snmp_port`; потужності ДБЖ	Діапазон до $2{,}1 \cdot 10^9$; порт до 65 535 не вміщується в SMALLINT
BIGINT	8 Б	`id` таблиць `incident`, `notification`, `event_log`; `telegram_chat_id`	Таблиці, що постійно ростуть; ідентифікатори Telegram виходять за межі INTEGER
GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	—	Сурогатні ключі всіх таблиць, крім `metric_reading`, `ups_details`, `snmp_oid_map`	Стандарт SQL замість SERIAL; забороняє довільне ручне задання ключа
VARCHAR(n)	n + 1…4 Б	Назви, коди, логін, e-mail, адреса, `message`, `oid`, `secret_ref`, `file_path`	Довжина — частина домену (e-mail ≤ 254 за RFC 5321, OID ≤ 128)
CHAR(n)	n + 1 Б	`snmp_config.sha256` (CHAR(64))	Значення завжди фіксованої довжини — 64 hex-символи SHA-256
TEXT	змінний	`description`, `close_comment`, `error_message`	Довільний текст без обмеження довжини
NUMERIC(p,s)	змінний	`min_value`, `max_value` (12,3); `snmp_oid_map.scale` (12,6); ємність АКБ (6,1); напруга (5,1)	Точні десяткові значення, введені людиною, без похибки двійкового представлення
DOUBLE PRECISION	8 Б	`metric_reading.value`, `incident.metric_value`	Виміряні значення; фіксований розмір і швидка арифметика. REAL (4 Б, 6–7 значущих цифр) відхилено: uptime у секундах перевищує $16{,}7 \cdot 10^6$
BOOLEAN	1 Б	`is_active`, `is_escalation`	Логічні ознаки
DATE	4 Б	`installed_on`, `battery_installed_on`	Календарні дати без часу
TIMESTAMPTZ	8 Б	Усі моменти часу (`read_at`, `opened_at`, `created_at`…)	Зберігається в UTC; коректна робота з часовими поясами й переходом на літній час
INET	7 / 19 Б	`equipment.ip_address`	Перевірка формату IPv4/IPv6, оператори підмереж (<<=) для фільтрації
JSONB	змінний	`event_log.details`, `snmp_config.content`	Довільна структура («було/стало», знімок YAML-файлу), порівняння версій, можливість GIN-індексу
ENUM (12 типів)	4 Б	Статуси, категорії, канали, протоколи SNMP (табл. 11)	Контроль допустимих значень, порядок значень за життєвим циклом

5.4 Перелічувані типи

Для фіксованих наборів значень, з якими пов’язана логіка програмного коду (статуси діаграми станів, канали доставки), використано перелічувані типи ENUM (табл. 11). Переліки, які змінює адміністратор (ролі, типи обладнання, метрики), оформлено окремими таблицями-довідниками, оскільки їх поповнення не повинно потребувати зміни схеми.

Таблиця 11 — Перелічувані типи (ENUM)

Тип	Допустимі значення	Використання
location_kind	data_center, access_node	locations.location_type
equipment_category	switch, router, onu, ups	equipment_type.category
equipment_status	unknown, online, offline, maintenance	equipment.status
snmp_version	v1, v2c, v3	snmp_credential.snmp_version
snmp_auth_proto	MD5, SHA, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512	snmp_credential.auth_protocol
snmp_priv_proto	DES, AES, AES192, AES256	snmp_credential.priv_protocol
severity_level	warning, critical	threshold.severity
incident_kind	threshold, offline	incident.incident_type
incident_status	new, escalated, acknowledged, resolved, closed	incident.status
notify_channel	web, email, telegram	notification.channel
notify_status	queued, sent, failed	notification.status
event_kind	status_change, incident, user_action, config_change, auth	event_log.event_type

5.5 Індекси

PostgreSQL автоматично створює індекси лише для первинних ключів та обмежень UNIQUE. Індекси для зовнішніх ключів і типових запитів створено явно (табл. 12). Часткові індекси (з умовою WHERE) охоплюють лише «гарячу» частину даних — відкриті інциденти, повідомлення в черзі — і тому залишаються малими.

Таблиця 12 — Індекси бази даних

Індекс	Таблиця (поля)	Вид	Призначення
pk_metric_reading	metric_reading (equipment_id, metric_id, read_at)	B-tree, PK	Історія показника для графіків (FR-12), останнє значення (FR-05)
ix_reading_read_at_brin	metric_reading (read_at)	BRIN	Звіти за період по всьому парку; розмір — кілобайти на мільйони рядків
ix_equipment_type, ix_equipment_location	equipment (type_id), (location_id)	B-tree	Зовнішні ключі; фільтр за типом і вузлом
ix_equipment_status	equipment (status) WHERE is_active	Частковий	Панель стану: пристрої в аварійному стані
ix_users_role, ix_threshold_metric	users (role_id), threshold (metric_id)	B-tree	Зовнішні ключі
uq_snmp_config_active	snmp_config ((TRUE)) WHERE is_active	Частковий унікальний за виразом	БП-15: одна чинна версія YAML-конфігурації

Індекс	Таблиця (поля)	Вид	Призначення
ix_equipment_credential, ix_equipment_config	equipment (credential_id), (config_id)	B-tree / частковий	Зовнішні ключі; пристрої, синхронізовані певною версією YAML
ix_oid_map_metric, ix_oid_map_config, ix_snmp_credential_config, ix_snmp_config_user	snmp_oid_map (metric_id), (config_id); snmp_credential (config_id); snmp_config (loaded_by)	B-tree / частковий	Зовнішні ключі
ix_incident_equipment	incident (equipment_id, opened_at DESC)	B-tree	Історія інцидентів пристрою
ix_incident_opened	incident (opened_at)	B-tree	Звіти за період (FR-10)
ix_incident_new	incident (opened_at) WHERE status = 'new'	Частковий	Пошук інцидентів для ескалації (5 хв)
uq_incident_open	incident (equipment_id, incident_type, threshold_id) NULLS NOT DISTINCT WHERE status IN (new, escalated, acknowledged)	Частковий унікальний	БП-10: захист від дублювання відкритих інцидентів
ix_incident_threshold, ix_incident_ack_user	incident (threshold_id), (acknowledged_by)	Частковий	Зовнішні ключі (лише не-NULL значення)
ix_notification_antiflood	notification (incident_id, user_id, channel, created_at DESC)	B-tree	SR-07.2: перевірка, чи надсилалося сповіщення за 10 хв
ix_notification_queued	notification (created_at) WHERE status = 'queued'	Частковий	Черга відправлення Notification Service
ix_notification_user	notification (user_id)	B-tree	Зовнішній ключ
ix_event_log_created, ix_event_log_type, ix_event_log_equipment	event_log (created_at), (event_type, created_at), (equipment_id, created_at)	B-tree / частковий	FR-09: фільтрація журналу за датою, типом, вузлом
ix_event_log_user, ix_event_log_incident	event_log (user_id), (incident_id)	Частковий	Зовнішні ключі

5.6 Секціонування та оцінка обсягу даних

Таблиця `metric_reading` отримує по рядку на кожну метрику кожного пристрою щохвилини. Для оцінки обсягу на PostgreSQL 16 було згенеровано 720 000 рядків (100 пристроїв × 5 метрик × 1440 хвилин) і виміряно фактичний розмір: 52,2 байта на рядок у самій таблиці та 96,6 байта разом з індексами (індекс первинного ключа — близько 44 байт на рядок, BRIN — 24 КБ на весь набір). Результати розрахунку наведено в табл. 13.

Таблиця 13 — Оцінка обсягу таблиці metric_reading

Показник	Типовий парк	Максимум (NFR-01)
Кількість одиниць обладнання	100	500
Метрик на одиницю (у середньому)	5	5
Рядків за добу (опитування раз на 60 с)	720 000	3 600 000
Обсяг за добу (≈ 96,6 Б/рядок)	≈ 70 МБ	≈ 348 МБ
Обсяг за місяць (30 діб)	≈ 2,1 ГБ	≈ 10,4 ГБ
Обсяг за рік	≈ 25 ГБ	≈ 127 ГБ
Відповідність диску 100 ГБ (NFR-02)	Так	Ні — потрібна політика зберігання

Оскільки за максимального навантаження річна історія не вміщується на диск 100 ГБ, таблицю секціоновано за діапазонами `read_at`: одна секція на календарний місяць (`metric_reading_2026_10` тощо), а рядки поза підготовленими діапазонами потрапляють у секцію `metric_reading_default`. Секціонування дає змогу:

- видаляти застарілі дані миттєво — командою `DETACH PARTITION` / `DROP TABLE` для цілої секції замість повільного масового DELETE, що спричиняє «роздування» таблиці;
- архівувати від'єднані секції (`pg_dump`) і зберігати на сервері 12 місяців історії для типового парку або 6 місяців (≈ 64 ГБ) за максимального навантаження;
- відсікати непотрібні секції під час виконання запитів за період (partition pruning), зменшуючи обсяг читання для звітів і графіків.

Скрипт створює секції від трьох місяців до поточного до дванадцяти місяців наперед; створення наступних секцій і видалення старих автоматизує процедура обслуговування, яку буде розроблено в лабораторній роботі №2.

5.7 Безпека та збереження даних

- Паролі зберігаються лише як bcrypt-хеші (`users.password_hash`); відкритий пароль у БД не потрапляє.
- Доступ до БД розмежовується ролями СУБД за принципом найменших привілеїв: окремі облікові записи для кожного сервісу та ролі «адміністратор», «сапорт», «звіти» (лише читання).
- Секрети SNMP (community, паролі v3) не зберігаються ні в БД, ні в YAML-файлі: у файлі — посилання `${ІМ'Я}`, у БД — лише ім'я змінної (`snmp_credential.secret_ref`); значення передаються в контейнер Polling Service через змінні середовища (Docker secrets).
- Дії, що змінюють конфігурацію, фіксуються в `event_log` з ініціатором і значеннями «було/стало».
- Резервне копіювання — щоденний `pg_dump` схеми `netguard` та архів від'єднаних секцій телеметрії.

6. Опис таблиць бази даних

Нижче описано всі 15 таблиць БД. Для кожного поля зазначено тип даних PostgreSQL, участь у ключах (PK — первинний, FK — зовнішній, UQ — унікальний), допустимість NULL, значення за замовчуванням, правило видалення для зовнішніх ключів і обмеження CHECK. Типи й обмеження в таблицях звіту отримано безпосередньо з системного каталогу PostgreSQL після виконання DDL-скрипту, тому вони точно відповідають фізичній моделі.

6.1 Таблиця roles

Довідник ролей доступу. Містить дві ролі — «Сапорт» (`support`) та «Адміністратор» (`admin`); права ролі перевіряються застосунком (API Gateway) і дублюються ролями СУБД.

Таблиця 14 — Структура таблиці roles

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
`id`	SMALLINT	PK	ні	Ідентифікатор ролі (сурогатний ключ). GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
`code`	VARCHAR(20)	UQ	ні	Системний код ролі, на який спирається код застосунку (`support`, `admin`).
`name`	VARCHAR(50)	UQ	ні	Назва ролі для інтерфейсу.

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
description	TEXT	—	так	Опис повноважень ролі.

6.2 Таблиця users

Облікові записи інженерів і адміністраторів (FR-01, FR-11). Пароль у відкритому вигляді не зберігається. Фізичне видалення користувача, який підтверджував інциденти або отримував сповіщення, заборонено (RESTRICT) — доступ блокується ознакою is_active.

Таблиця 15 — Структура таблиці users

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
id	INTEGER	PK	ні	Ідентифікатор користувача. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
role_id	SMALLINT	FK	ні	Роль користувача. → roles.id (ON DELETE RESTRICT).
full_name	VARCHAR(150)	—	ні	Прізвище, ім’я, по батькові.
login	VARCHAR(50)	UQ	ні	Логін для входу. CHECK: 3–50 символів, малі латинські літери, цифри, «_», «.».
password_hash	VARCHAR(100)	—	ні	Хеш пароля bcrypt (60 символів; запас довжини — для зміни алгоритму, напр. Argon2).
email	VARCHAR(254)	UQ	так	Адреса для e-mail-сповіщень. CHECK: формат «ім’я@домен.зона»; довжина 254 — максимум за RFC 5321.
telegram_chat_id	BIGINT	UQ	так	Ідентифікатор чату Telegram-бота для сповіщень.
is_active	BOOLEAN	—	ні	Ознака активного облікового запису; FALSE — доступ заблоковано. За замовч. TRUE.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	ні	Момент створення облікового запису. За замовч. now().
last_login_at	TIMESTAMPTZ	—	так	Момент останнього успішного входу.

6.3 Таблиця locations

Вузли провайдера, де встановлено обладнання: ЦОД і районні вузли доступу.

Таблиця 16 — Структура таблиці locations

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
id	INTEGER	PK	ні	Ідентифікатор вузла. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
name	VARCHAR(100)	UQ	ні	Назва вузла (наприклад, «ЦОД», «Вузол Оболонь»).
location_type	location_kind	—	ні	Тип вузла: data_center — ЦОД, access_node — районний вузол доступу.
address	VARCHAR(255)	—	ні	Поштова адреса вузла.
description	TEXT	—	так	Додаткові відомості (поверх, шафа, контакти).

6.4 Таблиця equipment_type

Довідник типів (моделей) обладнання. Тип визначає профіль SNMP-опитування і набір порогових значень, тому нове обладнання підключається без зміни структури БД (вимога масштабованості). Для типів із профілем YAML поля `name`, `category`, `vendor`, `snmp_mib` синхронізуються з розділу `profiles` файлу конфігурації.

Таблиця 17 — Структура таблиці equipment_type

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
`id`	SMALLINT	PK	ні	Ідентифікатор типу. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
`name`	VARCHAR(100)	UQ	ні	Назва типу/моделі (наприклад, «ДБЖ APC Symmetra PX»).
`category`	equipment_category	—	ні	Категорія: `switch`, `router`, `onu`, `ups`.
`vendor`	VARCHAR(50)	—	так	Виробник.
`snmp_mib`	VARCHAR(100)	—	так	Бази MIB, за якими опитується тип (PowerNet-MIB, CISCO-PROCESS-MIB…); з YAML: `mib`.
`snmp_profile`	VARCHAR(50)	UQ	так	Ключ профілю в розділі `profiles` YAML-файлу SNMP (наприклад, `apc-symmetra-px`); NULL — тип ще не має шаблону опитування. CHECK: малі латинські літери, цифри, «-».
`description`	TEXT	—	так	Опис типу.

6.5 Таблиця metric

Довідник метрик телеметрії. Винесення метрик в окрему таблицю усуває дублювання назв у таблицях порогів і показників (ЗНФ) та дозволяє зберігати одиницю виміру.

Таблиця 18 — Структура таблиці metric

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
`id`	SMALLINT	PK	ні	Ідентифікатор метрики; SMALLINT зменшує розмір рядка в `metric_reading`. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
`code`	VARCHAR(50)	UQ	ні	Системний код (`battery_charge`, `temperature`, `input_voltage`…). CHECK: `^[a-z][a-z0-9_]*$`.
`name`	VARCHAR(100)	—	ні	Назва для інтерфейсу (наприклад, «Заряд АКБ»).
`unit`	VARCHAR(20)	—	так	Одиниця виміру: %, °C, В, с тощо.
`description`	TEXT	—	так	Опис метрики, джерело (OID).

6.6 Таблиця snmp_config

Реєстр версій YAML-файлу конфігурації SNMP (`config/snmp_config.yaml`), застосованих до БД. Кожне застосування зміненого файлу додає рядок; активною є рівно одна версія. Рядки не видаляються — це історія конфігурації для аудиту та відкату.

Таблиця 19 — Структура таблиці snmp_config

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
`id`	INTEGER	PK	ні	Номер версії конфігурації. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
`file_path`	VARCHAR(255)	—	ні	Шлях до файлу в контейнері Polling Service (`/etc/netguard/snmp_config.yaml`). CHECK: розширення .yaml або .yml.
`sha256`	CHAR(64)	UQ	ні	Контрольна сума SHA-256 вмісту файлу (64 hex-символи): за нею виявляється зміна файлу й запобігається повторне застосування. CHECK: `^[0-9a-f]{64}$`.
`format_version`	SMALLINT	—	ні	Версія формату файлу (ключ `version` YAML). CHECK: > 0.
`content`	JSONB	—	ні	Повний розібраний вміст YAML у форматі JSON — знімок для аудиту, порівняння версій і відкату. CHECK: JSON-об’єкт.
`loaded_at`	TIMESTAMPTZ	—	ні	Момент застосування версії. За замовч. now().
`loaded_by`	INTEGER	FK	так	Адміністратор, що ініціював застосування; NULL — автоматично Polling Service. → users.id (ON DELETE SET NULL).
`is_active`	BOOLEAN	—	ні	Ознака чинної версії; одночасно активна лише одна. За замовч. FALSE.

Обмеження рівня таблиці та індекси:

- `uq_snmp_config_active` — частковий унікальний індекс за виразом (TRUE) WHERE is_active: не більше однієї активної версії.

6.7 Таблиця snmp_credential

Облікові дані SNMP з розділу `credentials` YAML-файлу. Секрет (community для v1/v2c або паролі v3) у БД не потрапляє: зберігається лише ім’я змінної середовища, з якої його читає Polling Service.

Таблиця 20 — Структура таблиці snmp_credential

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
`id`	SMALLINT	PK	ні	Ідентифікатор облікового запису. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
`config_id`	INTEGER	FK	ні	Версія YAML, що востаннє визначила запис. → snmp_config.id (ON DELETE RESTRICT).
`name`	VARCHAR(50)	UQ	ні	Ключ запису в розділі `credentials` YAML (наприклад, `ups-v3`). CHECK: малі латинські літери, цифри, «-».
`snmp_version`	snmp_version	—	ні	Версія протоколу SNMP.
`username`	VARCHAR(64)	—	так	Ім’я користувача SNMP v3 (USM); обов’язкове для v3, відсутнє для v1/v2c.
`auth_protocol`	snmp_auth_proto	—	так	Протокол автентифікації v3 (MD5, SHA, SHA224…SHA512); лише для v3.
`priv_protocol`	snmp_priv_proto	—	так	Протокол шифрування v3 (DES, AES, AES192, AES256); лише разом з автентифікацією.

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
secret_ref	VARCHAR(100)	—	ні	Ім’я змінної середовища із секретом (у YAML — ${SECRET_REF}). CHECK: ^[A-Z][A-Z0-9_]*$.

Обмеження рівня таблиці та індекси:

- ck_snmp_credential_v3, ck_snmp_credential_auth, ck_snmp_credential_priv — узгодженість версії SNMP з параметрами USM.

6.8 Таблиця snmp_oid_map

Шаблон опитування: з якого OID зчитувати кожну метрику для типу обладнання (розділ profiles.<профіль>.metrics YAML). Асоціативна таблиця між equipment_type і metric — аналог шару «драйвер виробника → уніфікована модель даних» NUT (ЛР3 ТСПП).

Таблиця 21 — Структура таблиці snmp_oid_map

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
equipment_type_id	SMALLINT	PK,FK	ні	Тип обладнання (профіль YAML). → equipment_type.id (ON DELETE CASCADE).
metric_id	SMALLINT	PK,FK	ні	Метрика довідника metric, до якої нормалізується значення. → metric.id (ON DELETE RESTRICT).
oid	VARCHAR(128)	—	ні	Числовий OID об’єкта MIB (наприклад, 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0). CHECK: ^[0-2](\.[0-9]+)+$.
scale	NUMERIC(12,6)	—	ні	Множник: значення метрики = сире значення × scale (наприклад, 0,01 для TimeTicks → секунди). CHECK: ≠ 0. За замовч. 1.
config_id	INTEGER	FK	ні	Версія YAML, з якої завантажено шаблон. → snmp_config.id (ON DELETE RESTRICT).

6.9 Таблиця equipment

Центральна таблиця: одиниці мережевого обладнання та ДБЖ, які опитує Polling Service (FR-02). Поля status, failed_polls, last_seen_at зберігають оперативний стан пристрою для панелі моніторингу (FR-05) і правила SR-04.2. Обладнання з історією інцидентів не видаляється фізично, а виводиться з експлуатації (is_active = FALSE). SNMP-параметри пристрою синхронізуються з YAML-файлом (п. 3.2): версію протоколу визначає обліковий запис credential_id, а OID метрик — шаблон типу (snmp_oid_map).

Таблиця 22 — Структура таблиці equipment

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
id	INTEGER	PK	ні	Ідентифікатор одиниці обладнання. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
type_id	SMALLINT	FK	ні	Тип (модель) обладнання. → equipment_type.id (ON DELETE RESTRICT).
location_id	INTEGER	FK	ні	Вузол, де встановлено пристрій. → locations.id (ON DELETE RESTRICT).

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
name	VARCHAR(100)	UQ	ні	Мережеве ім’я пристрою (hostname).
model	VARCHAR(100)	—	так	Модель за паспортом.
serial_number	VARCHAR(50)	UQ	так	Серійний номер.
ip_address	INET	UQ	ні	IP-адреса для SNMP-опитування (IPv4/IPv6). CHECK: адреса вузла, а не мережі (маска /32 або /128).
credential_id	SMALLINT	FK	ні	Обліковий запис SNMP для опитування (розділ credentials YAML). → snmp_credential.id (ON DELETE RESTRICT).
config_id	INTEGER	FK	так	Версія YAML, що востаннє синхронізувала пристрій (розділ devices); NULL — пристрій додано вручну через веб-інтерфейс. → snmp_config.id (ON DELETE RESTRICT).
snmp_port	INTEGER	—	ні	UDP-порт агента SNMP (YAML: port). CHECK: 1–65535 (тому INTEGER, а не SMALLINT з максимумом 32767). За замовч. 161.
poll_interval_s	SMALLINT	—	ні	Інтервал опитування, с (YAML: poll_interval_s). CHECK: 10–60 (FR-04: не рідше ніж раз на 60 с). За замовч. 60.
status	equipment_status	—	ні	Оперативний стан: unknown, online, offline, maintenance. За замовч. 'unknown'.
failed_polls	SMALLINT	—	ні	Кількість поспіль невдалих опитувань; ≥ 3 — перехід у offline (SR-04.2). CHECK: ≥ 0. За замовч. 0.
last_seen_at	TIMESTAMPTZ	—	так	Момент останньої успішної відповіді пристрою.
is_active	BOOLEAN	—	ні	Ознака експлуатації; FALSE — пристрій виведено з експлуатації (не опитується). За замовч. TRUE.
installed_on	DATE	—	так	Дата встановлення.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	ні	Момент реєстрації в системі. За замовч. now().

6.10 Таблиця ups_details

Паспортні характеристики ДБЖ (FR-03) — підтип таблиці equipment у зв’язку 1:1 зі спільним первинним ключем. Рядок існує лише для обладнання категорії ups; при видаленні обладнання видаляється каскадно.

Таблиця 23 — Структура таблиці ups_details

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
equipment_id	INTEGER	PK,FK	ні	Одиниця обладнання, для якої задано характеристики ДБЖ. → equipment.id (ON DELETE CASCADE).
rated_power_va	INTEGER	—	ні	Номінальна повна потужність, В·А. CHECK: > 0.

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
rated_power_w	INTEGER	—	так	Номінальна активна потужність, Вт. CHECK: від 1 до rated_power_va (коефіцієнт потужності ≤ 1).
battery_capacity_ah	NUMERIC(6,1)	—	ні	Номінальна ємність АКБ, А·год. CHECK: > 0.
battery_count	SMALLINT	—	ні	Кількість батарей (батарейних модулів). CHECK: > 0. За замовч. 1.
nominal_voltage_v	NUMERIC(5,1)	—	так	Номінальна напруга батарейної шини, В. CHECK: > 0.
battery_installed_on	DATE	—	так	Дата встановлення АКБ — для планування заміни.

6.11 Таблиця threshold

Порогові значення метрик для типу обладнання (FR-06). Значення поза діапазоном [min_value; max_value] вважається порушенням; одна з меж може бути відсутня (наприклад, лише «заряд АКБ < 30 %»).

Таблиця 24 — Структура таблиці threshold

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
id	INTEGER	PK	ні	Ідентифікатор порогу. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
equipment_type_id	SMALLINT	FK	ні	Тип обладнання, для якого діє поріг. → equipment_type.id (ON DELETE CASCADE).
metric_id	SMALLINT	FK	ні	Метрика, що контролюється. → metric.id (ON DELETE RESTRICT).
severity	severity_level	—	ні	Рівень критичності: warning, critical. За замовч. 'warning'.
min_value	NUMERIC(12,3)	—	так	Нижня межа норми (значення < min_value — порушення).
max_value	NUMERIC(12,3)	—	так	Верхня межа норми (значення > max_value — порушення).
is_active	BOOLEAN	—	ні	Ознака дії порогу; поріг, на який посилаються інциденти, деактивується замість видалення. За замовч. TRUE.
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	ні	Момент останньої зміни (автор зміни фіксується в event_log). За замовч. now().

Обмеження рівня таблиці та індекси:

- uq_threshold UNIQUE (equipment_type_id, metric_id, severity) — один поріг на рівень критичності;
- ck_threshold_bounds — задано хоча б одну межу; ck_threshold_range — min_value < max_value.

6.12 Таблиця metric_reading

Історія показників телеметрії (FR-04, FR-12) — найбільша таблиця БД. Секціонована за діапазонами read_at (одна секція на місяць). Первинний ключ — природний складений.

Таблиця 25 — Структура таблиці metric_reading

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
equipment_id	INTEGER	PK,FK	ні	Пристрій, з якого знято показник. → equipment.id (ON DELETE CASCADE).
metric_id	SMALLINT	PK,FK	ні	Метрика. → metric.id (ON DELETE RESTRICT).
read_at	TIMESTAMPTZ	PK	ні	Момент зняття показника; ключ секціонування.
value	DOUBLE PRECISION	—	ні	Значення показника. CHECK: скінченне число (не NaN, не ±Infinity).

Обмеження рівня таблиці та індекси:

- Секції `metric_reading_PPPP_MM` + `metric_reading_default`; індекс BRIN `ix_reading_read_at_brin` за `read_at`.

6.13 Таблиця incident

Інциденти (аварії) та їхній життєвий цикл (FR-07, FR-08, діаграма станів ЛР4 ТСПП). Статус узгоджено з моментами переходів обмеженнями CHECK.

Таблиця 26 — Структура таблиці incident

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
id	BIGINT	PK	ні	Номер інциденту. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
equipment_id	INTEGER	FK	ні	Пристрій, на якому виникла аварія. → equipment.id (ON DELETE RESTRICT).
incident_type	incident_kind	—	ні	Тип: `threshold` — порушення порогу, `offline` — недоступність пристрою.
threshold_id	INTEGER	FK	так	Порушений поріг; обов’язковий для типу `threshold`, NULL — для `offline`. → threshold.id (ON DELETE RESTRICT).
metric_value	DOUBLE PRECISION	—	так	Значення показника на момент відкриття (знімок); обов’язкове для типу `threshold`.
status	incident_status	—	ні	Статус: `new`, `escalated`, `acknowledged`, `resolved`, `closed`. За замовч. 'new'.
opened_at	TIMESTAMPTZ	—	ні	Момент виявлення. За замовч. now().
escalated_at	TIMESTAMPTZ	—	так	Момент ескалації адміністратору (якщо інцидент не прийнято за 5 хв).
acknowledged_at	TIMESTAMPTZ	—	так	Момент підтвердження (acknowledge).
acknowledged_by	INTEGER	FK	так	Користувач, що підтвердив інцидент. → users.id (ON DELETE RESTRICT).
resolved_at	TIMESTAMPTZ	—	так	Момент усунення несправності.
closed_at	TIMESTAMPTZ	—	так	Момент закриття.
close_comment	TEXT	—	так	Коментар щодо вжитих заходів; обов’язковий для статусу `closed`.

Обмеження рівня таблиці та індекси:

- `ck_incident_threshold`, `ck_incident_value`, `ck_incident_escalated`, `ck_incident_ack`, `ck_incident_resolved`, `ck_incident_closed`, `ck_incident_time_order` — узгодженість типу, статусу та часу;
- `uq_incident_open` — частковий унікальний індекс: не більше одного відкритого інциденту на (обладнання, тип, поріг).

6.14 Таблиця notification

Сповіщення про інциденти: один рядок — одне повідомлення одному користувачу одним каналом (FR-07, SR-07.1). Історія відправлень потрібна для антифлуд-логіки (SR-07.2) та ескалації.

Таблиця 27 — Структура таблиці notification

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
`id`	BIGINT	PK	ні	Ідентифікатор сповіщення. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
`incident_id`	BIGINT	FK	ні	Інцидент, про який сповіщено. → incident.id (ON DELETE CASCADE).
`user_id`	INTEGER	FK	ні	Отримувач. → users.id (ON DELETE RESTRICT).
`channel`	notify_channel	—	ні	Канал доставки: `web`, `email`, `telegram`.
`status`	notify_status	—	ні	Стан доставки: `queued`, `sent`, `failed`. За замовч. 'queued'.
`is_escalation`	BOOLEAN	—	ні	Ознака ескалаційного сповіщення адміністратору. За замовч. FALSE.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	ні	Момент постановки в чергу. За замовч. now().
`sent_at`	TIMESTAMPTZ	—	так	Момент відправлення; обов’язковий для `sent`, не раніше `created_at`.
`error_message`	TEXT	—	так	Текст помилки доставки; обов’язковий для `failed`.

6.15 Таблиця event_log

Журнал подій (FR-09): зміни стану обладнання, інциденти, дії користувачів, зміни конфігурації та автентифікація. Запис журналу зберігається і після видалення пов’язаних об’єктів (SET NULL).

Таблиця 28 — Структура таблиці event_log

Поле	Тип даних	Ключ	NULL	Опис, обмеження
`id`	BIGINT	PK	ні	Ідентифікатор запису. GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	ні	Момент події. За замовч. now().
`event_type`	event_kind	—	ні	Тип: `status_change`, `incident`, `user_action`, `config_change`, `auth`.
`user_id`	INTEGER	FK	так	Користувач-ініціатор (NULL — системна подія). → users.id (ON DELETE SET NULL).
`equipment_id`	INTEGER	FK	так	Пристрій, якого стосується подія. → equipment.id (ON DELETE SET NULL).
`incident_id`	BIGINT	FK	так	Інцидент, якого стосується подія. → incident.id (ON DELETE SET NULL).
`message`	VARCHAR(500)	—	ні	Короткий опис події.
`details`	JSONB	—	так	Деталі у форматі JSON (наприклад, значення «було/стало»). CHECK: JSON-об’єкт.

7. Висновки

У лабораторній роботі спроєктовано реляційну базу даних системи моніторингу мережевого обладнання та ДБЖ інтернет-провайдера NetGuard Monitor на трьох рівнях абстракції.

Контекстна модель визначила межі БД, п’ять сервісів-клієнтів і потоки даних між ними, а також 15 сутностей предметної області та 23 зв’язки між ними (ER-діаграма в нотації Чена). Порівняно з попередніми роботами модель доповнено довідником метрик, підтипом «ДБЖ», сповіщеннями, журналом подій і сутностями конфігурації SNMP, а інцидент — типом «офлайн» і повним життєвим циклом.

Зв’язок із YAML-файлом конфігурації SNMP. Параметри опитування задаються у файлі `config/snmp_config.yaml` (облікові дані, профілі з шаблонами «метрика → OID», пристрої). БД реєструє кожну застосовану версію файлу з контрольною сумою SHA-256 і повним вмістом (`snmp_config`), зберігає облікові дані без секретів (`snmp_credential`) і шаблони опитування (`snmp_oid_map`), а кожен пристрій посилається на обліковий запис і версію конфігурації, якою його синхронізовано. Зовнішні ключі й транзакційне застосування гарантують, що некоректний файл не змінить БД. Це перевірено прототипом завантажувача на шести сценаріях.

Логічна модель містить 15 відношень, нормалізованих до НФБК, з визначеними первинними, альтернативними та зовнішніми ключами, правилами референційної цілісності та 18 бізнес-правилами, кожне з яких зіставлено з механізмом його забезпечення. Контрольовану денормалізацію (знімок значення в інциденті, оперативний стан обладнання, знімок YAML-файлу) обґрунтовано вимогами до продуктивності, аудиту та збереження історії.

Фізична модель реалізована для PostgreSQL 15+: 12 перелічуваних типів, 15 таблиць, 91 обмеження (15 PK, 23 FK, 15 UNIQUE, 38 CHECK) і 27 явно створених індексів, серед яких BRIN, часткові й часткові унікальні. Типи даних обрано з урахуванням обсягу телеметрії. За виміряним розміром рядка (≈ 97 байт) показано, що за максимального навантаження річна історія займає ≈ 127 ГБ, тому таблицю показників секціоновано за місяцями з політикою зберігання. DDL-скрипт перевірено на PostgreSQL 16.

За результатами проєктування сформульовано функціональні вимоги до програмної реалізації БД, яку буде виконано й проілюстровано в лабораторній роботі №2 (табл. 29).

Таблиця 29 — Функціональні вимоги до програмної реалізації БД (ЛР2)

Код	Функціональна вимога	Об’єкти БД / спосіб реалізації	Джерело
ФВ-01	Створення БД: схема, перелічувані типи, таблиці, обмеження, індекси й коментарі розгортаються одним повторно виконуваним скриптом	`sql/schema.sql`	Усі FR
ФВ-02	Наповнення тестовими даними: ≥ 2 ролей, ≥ 5 користувачів, ≥ 4 вузлів, ≥ 6 метрик, ≥ 20 пристроїв (з них ≥ 5 ДБЖ), ≥ 10 порогів, показники за ≥ 7 діб, ≥ 15 інцидентів у різних статусах, сповіщення, журнал; профілі, облікові дані й пристрої — з YAML-файлу	Скрипт `seed.sql`, функції `generate_series`; перше застосування `config/snmp_config.yaml`	Критерії прийняття SRS

Код	Функціональна вимога	Об’єкти БД / спосіб реалізації	Джерело
ФВ-03	Автентифікація і керування користувачами: перевірка логіна та bcrypt-хешу, відмова заблокованим, фіксація входу; створення, зміна ролі, блокування користувачів	Функція `fn_authenticate` (розширення `pgcrypto`), `users.last_login_at`, `event_log` (auth)	FR-01, FR-11
ФВ-04	Розмежування доступу на рівні СУБД за принципом найменших привілеїв	Ролі `ng_admin`, `ng_support`, `ng_poller`, `ng_alerting`, `ng_notifier`, `ng_report`; GRANT на таблиці, представлення й процедури	FR-01, безпека
ФВ-05	Реєстрація, зміна та виведення з експлуатації обладнання (зокрема вручну, поза YAML); реєстрація ДБЖ однією транзакцією; заборона паспорта ДБЖ для обладнання іншої категорії	Процедура `sp_register_ups`, тригер на `ups_details`, `equipment.is_active`	FR-02, FR-03, БП-06
ФВ-06	Застосування YAML-конфігурації SNMP: перевірка файлу, реєстрація версії та синхронізація облікових даних, профілів, шаблонів OID і пристроїв в одній транзакції з відкатом при помилці	Процедура `sp_apply_snmp_config(path, sha256, content jsonb)`; завантажувач YAML → JSON у Polling Service (прототип `tools/snmp_config_sync.py`)	ЛР4 ТСПП, FR-02, FR-04, БП-15–БП-18
ФВ-07	Історія версій конфігурації SNMP: перегляд, порівняння двох версій і відкат до попередньої	Процедура `sp_activate_snmp_config(id)`; порівняння `snmp_config.content` (JSONB)	Надійність, FR-09
ФВ-08	План опитування для Polling Service: активні пристрої з адресою, портом, інтервалом, обліковим записом (`secret_ref`) та OID і множником кожної метрики	Представлення `v_snmp_poll_plan` (equipment ⋈ snmp_credential ⋈ snmp_oid_map ⋈ metric)	FR-04, SR-04.1
ФВ-09	Пакетний запис телеметрії з ігноруванням дублікатів і оновленням оперативного стану пристрою	INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING / COPY; оновлення `status`, `last_seen_at`, `failed_polls`	FR-04, SR-04.1
ФВ-10	Облік недоступності: після N поспіль невдалих опитувань (N = `offline_after_failures` з активної YAML-конфігурації) — статус «офлайн», інцидент типу `offline` і запис журналу	Процедура `sp_register_poll_failure`	SR-04.2
ФВ-11	Автоматична перевірка порогів: при надходженні показника — порівняння з активними порогами типу і створення інциденту без дублювання відкритих	Тригер AFTER INSERT на `metric_reading` / функція `fn_check_thresholds`; `uq_incident_open`	FR-06, FR-07, БП-10
ФВ-12	Відображення поточного стану: останнє значення кожної метрики, статус, вузол, кількість відкритих інцидентів	Представлення `v_equipment_current_state` (DISTINCT ON / LATERAL)	FR-05
ФВ-13	Керування пороговими значеннями з фіксацією автора та значень «було/стало»	CRUD `threshold`, тригер аудиту → `event_log` (config_change)	FR-06, FR-09

Код	Функціональна вимога	Об’єкти БД / спосіб реалізації	Джерело
ФВ-14	Життєвий цикл інциденту лише за допустимими переходами діаграми станів	Процедури `sp_acknowledge_incident`, `sp_resolve_incident`, `sp_close_incident`; тригер перевірки переходів	FR-08, БП-11
ФВ-15	Ескалація: інциденти в статусі `new`, старші 5 хв, переводяться в `escalated` зі сповіщенням адміністраторів	Функція `fn_escalate_overdue`, індекс `ix_incident_new`	Сценарій UC «Отримання сповіщень»
ФВ-16	Постановка сповіщень у чергу з антифлуд-перевіркою (не частіше одного за 10 хв) та оновлення стану доставки	Функція `fn_enqueue_notification`, `ix_notification_antiflood`, `ix_notification_queued`	FR-07, SR-07.1, SR-07.2
ФВ-17	Журнал подій: автоматичний запис змін обладнання, порогів, користувачів, інцидентів і конфігурації SNMP; фільтрація за періодом, вузлом і типом	Тригери аудиту, запит/функція `fn_event_log_search`	FR-09
ФВ-18	Історія показника за період з агрегуванням для графіків	Функція `fn_metric_history` (`date_bin`, avg/min/max)	FR-12
ФВ-19	Звіти за період: uptime обладнання, кількість і середня тривалість інцидентів (MTTA, MTTR) за вузлами й типами, стан АКБ ДБЖ; вивантаження у CSV	Представлення `v_report_*`, команда COPY	FR-10, SR-10.1
ФВ-20	Обслуговування секцій телеметрії: створення секцій наперед, від’єднання й архівування застарілих	Процедури `sp_create_partitions`, `sp_drop_old_partitions`	NFR-01, NFR-02
ФВ-21	Резервне копіювання та відновлення БД	Скрипти `pg_dump` / `pg_restore`, перевірка відновлення	Надійність
ФВ-22	Демонстрація цілісності: набір запитів, що показують спрацювання PK, FK, UNIQUE, CHECK і відкат транзакції при помилці (зокрема при застосуванні некоректного YAML-файлу)	Тестовий скрипт `tests.sql`	Критерії прийняття
ФВ-23	Перевірка продуктивності ключових запитів (поточний стан, план опитування, історія, звіти) з використанням індексів	EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS); час відповіді < 2 с	NFR-01

Реалізація цих вимог у лабораторній роботі №2 перетворить спроєктовану модель на працездатну БД, яка самостійно забезпечує цілісність даних і ключові бізнес-правила системи (застосування YAML-конфігурації SNMP, перевірка порогів, життєвий цикл інцидентів, антифлуд, журнал подій) незалежно від коду мікросервісів. Це відповідає критеріям прийняття SRS: не менше 6 взаємопов’язаних таблиць з тестовими даними, розмежування прав ролей «Сапорт» і «Адміністратор» та формування звітів.

Додаток А. DDL-скрипт фізичної моделі (sql/schema.sql)

```
-- ============================================================================
--  NetGuard Monitor — фізична модель бази даних
--  СУБД: PostgreSQL 15+ (перевірено на PostgreSQL 16)
--  Лабораторна робота №1, дисципліна «Організація баз даних»
--  Конфігурація SNMP-опитування задається у файлі config/snmp_config.yaml
--  і застосовується до таблиць snmp_config, snmp_credential, snmp_oid_map,
--  equipment_type та equipment (розділ 3 цього скрипту).
--
--  Запуск:  psql -d netguard -v ON_ERROR_STOP=1 -f sql/schema.sql
-- ============================================================================

DROP SCHEMA IF EXISTS netguard CASCADE;
CREATE SCHEMA netguard;
SET search_path TO netguard;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 1. Користувацькі перелічувані типи (домени зі сталим набором значень)
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TYPE location_kind      AS ENUM ('data_center', 'access_node');
CREATE TYPE equipment_category AS ENUM ('switch', 'router', 'onu', 'ups');
CREATE TYPE equipment_status   AS ENUM ('unknown', 'online', 'offline', 'maintenance');
CREATE TYPE snmp_version       AS ENUM ('v1', 'v2c', 'v3');
CREATE TYPE snmp_auth_proto    AS ENUM ('MD5', 'SHA', 'SHA224', 'SHA256', 'SHA384', 'SHA512');
CREATE TYPE snmp_priv_proto    AS ENUM ('DES', 'AES', 'AES192', 'AES256');
CREATE TYPE severity_level     AS ENUM ('warning', 'critical');
CREATE TYPE incident_kind      AS ENUM ('threshold', 'offline');
CREATE TYPE incident_status    AS ENUM ('new', 'escalated', 'acknowledged', 'resolved', 'closed');
CREATE TYPE notify_channel     AS ENUM ('web', 'email', 'telegram');
CREATE TYPE notify_status      AS ENUM ('queued', 'sent', 'failed');
CREATE TYPE event_kind         AS ENUM ('status_change', 'incident', 'user_action', 'config_change',
'auth');

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 2. Довідники та облікові записи
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE roles (
    id          SMALLINT     GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    code        VARCHAR(20)  NOT NULL,
    name        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    description TEXT,
    CONSTRAINT pk_roles      PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_roles_code UNIQUE (code),
    CONSTRAINT uq_roles_name UNIQUE (name)
);

CREATE TABLE users (
    id               INTEGER      GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    role_id          SMALLINT     NOT NULL,
    full_name        VARCHAR(150) NOT NULL,
    login            VARCHAR(50)  NOT NULL,
    password_hash    VARCHAR(100) NOT NULL,
    email            VARCHAR(254),
    telegram_chat_id BIGINT,
    is_active        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    last_login_at    TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT pk_users          PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_users_role     FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles (id)
                                 ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_users_login    UNIQUE (login),
    CONSTRAINT uq_users_email    UNIQUE (email),
```

```
    CONSTRAINT uq_users_telegram UNIQUE (telegram_chat_id),
    CONSTRAINT ck_users_login    CHECK (login ~ '^[a-z0-9_.]{3,50}$'),
    CONSTRAINT ck_users_email    CHECK (email IS NULL OR email ~* '^[^@[:space:]]+@[^@[:space:]]+\.
[^@[:space:]]+$')
);

CREATE TABLE locations (
    id            INTEGER       GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    name          VARCHAR(100)  NOT NULL,
    location_type location_kind NOT NULL,
    address       VARCHAR(255)  NOT NULL,
    description   TEXT,
    CONSTRAINT pk_locations      PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_locations_name UNIQUE (name)
);

CREATE TABLE equipment_type (
    id          SMALLINT           GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    name        VARCHAR(100)       NOT NULL,
    category    equipment_category NOT NULL,
    vendor       VARCHAR(50),
    snmp_mib     VARCHAR(100),
    snmp_profile VARCHAR(50),
    description  TEXT,
    CONSTRAINT pk_equipment_type         PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_equipment_type_name    UNIQUE (name),
    CONSTRAINT uq_equipment_type_profile UNIQUE (snmp_profile),
    CONSTRAINT ck_equipment_type_profile CHECK (snmp_profile ~ '^[a-z0-9][a-z0-9-]*$')
);

CREATE TABLE metric (
    id          SMALLINT     GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    code        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    name        VARCHAR(100) NOT NULL,
    unit        VARCHAR(20),
    description TEXT,
    CONSTRAINT pk_metric      PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_metric_code UNIQUE (code),
    CONSTRAINT ck_metric_code CHECK (code ~ '^[a-z][a-z0-9_]*$')
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 3. Конфігурація SNMP-опитування (зв'язок із файлом config/snmp_config.yaml)
-- ---------------------------------------------------------------------
-- Реєстр версій YAML-файлу: кожне успішне застосування файлу — новий рядок
CREATE TABLE snmp_config (
    id             INTEGER      GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    file_path      VARCHAR(255) NOT NULL,
    sha256         CHAR(64)     NOT NULL,
    format_version SMALLINT     NOT NULL,
    content        JSONB        NOT NULL,
    loaded_at      TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    loaded_by      INTEGER,
    is_active      BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_snmp_config         PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_snmp_config_user    FOREIGN KEY (loaded_by) REFERENCES users (id)
                                      ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT uq_snmp_config_sha256  UNIQUE (sha256),
    CONSTRAINT ck_snmp_config_sha256  CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$'),
    CONSTRAINT ck_snmp_config_path    CHECK (file_path ~ '[.]ya?ml$'),
    CONSTRAINT ck_snmp_config_version CHECK (format_version > 0),
    CONSTRAINT ck_snmp_config_content CHECK (jsonb_typeof(content) = 'object')
);
```

```
-- Облікові дані SNMP (розділ credentials YAML); секрет у БД не зберігається,
-- лише ім'я змінної середовища, з якої його читає Polling Service
CREATE TABLE snmp_credential (
    id            SMALLINT        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    config_id     INTEGER         NOT NULL,
    name          VARCHAR(50)     NOT NULL,
    snmp_version  snmp_version    NOT NULL,
    username      VARCHAR(64),
    auth_protocol snmp_auth_proto,
    priv_protocol snmp_priv_proto,
    secret_ref    VARCHAR(100)    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_snmp_credential        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_snmp_credential_config FOREIGN KEY (config_id) REFERENCES snmp_config (id)
                                         ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_snmp_credential_name   UNIQUE (name),
    CONSTRAINT ck_snmp_credential_name   CHECK (name ~ '^[a-z0-9][a-z0-9-]*$'),
    CONSTRAINT ck_snmp_credential_secret CHECK (secret_ref ~ '^[A-Z][A-Z0-9_]*$'),
    CONSTRAINT ck_snmp_credential_v3     CHECK ((snmp_version = 'v3') = (username IS NOT NULL)),
    CONSTRAINT ck_snmp_credential_auth   CHECK (snmp_version = 'v3' OR (auth_protocol IS NULL AND
priv_protocol IS NULL)),
    CONSTRAINT ck_snmp_credential_priv   CHECK (priv_protocol IS NULL OR auth_protocol IS NOT NULL)
);

-- Шаблон опитування (розділ profiles.*.metrics YAML): з якого OID читати метрику для типу обладнання
CREATE TABLE snmp_oid_map (
    equipment_type_id SMALLINT      NOT NULL,
    metric_id         SMALLINT      NOT NULL,
    oid               VARCHAR(128)  NOT NULL,
    scale             NUMERIC(12,6) NOT NULL DEFAULT 1,
    config_id         INTEGER       NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_snmp_oid_map        PRIMARY KEY (equipment_type_id, metric_id),
    CONSTRAINT fk_oid_map_type        FOREIGN KEY (equipment_type_id) REFERENCES equipment_type (id)
                                      ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_oid_map_metric      FOREIGN KEY (metric_id) REFERENCES metric (id)
                                      ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_oid_map_config      FOREIGN KEY (config_id) REFERENCES snmp_config (id)
                                      ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_oid_map_oid         CHECK (oid ~ '^[0-2](\.[0-9]+)+$'),
    CONSTRAINT ck_oid_map_scale       CHECK (scale <> 0)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 4. Обладнання
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE equipment (
    id              INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    type_id         SMALLINT         NOT NULL,
    location_id     INTEGER          NOT NULL,
    name            VARCHAR(100)     NOT NULL,
    model           VARCHAR(100),
    serial_number   VARCHAR(50),
    ip_address      INET             NOT NULL,
    credential_id   SMALLINT         NOT NULL,
    config_id       INTEGER,
    snmp_port       INTEGER          NOT NULL DEFAULT 161,
    poll_interval_s SMALLINT         NOT NULL DEFAULT 60,
    status          equipment_status NOT NULL DEFAULT 'unknown',
    failed_polls    SMALLINT         NOT NULL DEFAULT 0,
    last_seen_at    TIMESTAMPTZ,
    is_active       BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT TRUE,
    installed_on    DATE,
    created_at      TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
    CONSTRAINT pk_equipment          PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_equipment_type     FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES equipment_type (id)
                                     ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_equipment_location FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES locations (id)
                                     ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_equipment_credential FOREIGN KEY (credential_id) REFERENCES snmp_credential (id)
                                     ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_equipment_config   FOREIGN KEY (config_id) REFERENCES snmp_config (id)
                                     ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_equipment_name     UNIQUE (name),
    CONSTRAINT uq_equipment_serial   UNIQUE (serial_number),
    CONSTRAINT uq_equipment_ip       UNIQUE (ip_address),
    CONSTRAINT ck_equipment_ip_host  CHECK (masklen(ip_address) = CASE family(ip_address) WHEN 4 THEN
32 ELSE 128 END),
    CONSTRAINT ck_equipment_port     CHECK (snmp_port BETWEEN 1 AND 65535),
    CONSTRAINT ck_equipment_interval CHECK (poll_interval_s BETWEEN 10 AND 60),
    CONSTRAINT ck_equipment_failed   CHECK (failed_polls >= 0)
);

-- Підтип «ДБЖ» (зв'язок 1:1 зі спільним первинним ключем)
CREATE TABLE ups_details (
    equipment_id         INTEGER      NOT NULL,
    rated_power_va       INTEGER      NOT NULL,
    rated_power_w        INTEGER,
    battery_capacity_ah  NUMERIC(6,1) NOT NULL,
    battery_count        SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 1,
    nominal_voltage_v    NUMERIC(5,1),
    battery_installed_on DATE,
    CONSTRAINT pk_ups_details     PRIMARY KEY (equipment_id),
    CONSTRAINT fk_ups_equipment   FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES equipment (id)
                                  ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT ck_ups_power_va    CHECK (rated_power_va > 0),
    CONSTRAINT ck_ups_power_w     CHECK (rated_power_w IS NULL OR rated_power_w BETWEEN 1 AND
rated_power_va),
    CONSTRAINT ck_ups_capacity    CHECK (battery_capacity_ah > 0),
    CONSTRAINT ck_ups_battery_cnt CHECK (battery_count > 0),
    CONSTRAINT ck_ups_voltage     CHECK (nominal_voltage_v IS NULL OR nominal_voltage_v > 0)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 5. Порогові значення
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE threshold (
    id                INTEGER        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    equipment_type_id SMALLINT       NOT NULL,
    metric_id         SMALLINT       NOT NULL,
    severity          severity_level NOT NULL DEFAULT 'warning',
    min_value         NUMERIC(12,3),
    max_value         NUMERIC(12,3),
    is_active         BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT TRUE,
    updated_at        TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT pk_threshold         PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_threshold_type    FOREIGN KEY (equipment_type_id) REFERENCES equipment_type (id)
                                    ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_threshold_metric  FOREIGN KEY (metric_id) REFERENCES metric (id)
                                    ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_threshold         UNIQUE (equipment_type_id, metric_id, severity),
    CONSTRAINT ck_threshold_bounds  CHECK (min_value IS NOT NULL OR max_value IS NOT NULL),
    CONSTRAINT ck_threshold_range   CHECK (min_value IS NULL OR max_value IS NULL OR min_value <
max_value)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
```

```
-- 6. Телеметрія (секціонована за місяцями таблиця)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE metric_reading (
    equipment_id INTEGER          NOT NULL,
    metric_id    SMALLINT         NOT NULL,
    read_at      TIMESTAMPTZ      NOT NULL,
    value        DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_metric_reading        PRIMARY KEY (equipment_id, metric_id, read_at),
    CONSTRAINT fk_reading_equipment     FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES equipment (id)
                                        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_reading_metric        FOREIGN KEY (metric_id) REFERENCES metric (id)
                                        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_reading_value_finite  CHECK (value NOT IN ('NaN', 'Infinity', '-Infinity'))
) PARTITION BY RANGE (read_at);

-- Секції: від трьох місяців до поточного до дванадцяти місяців наперед
-- (назва секції: metric_reading_PPPP_MM) + секція за замовчуванням.
DO $$
DECLARE
    m_start date := date_trunc('month', now())::date - INTERVAL '3 months';
    m_end   date;
BEGIN
    FOR i IN 0..15 LOOP
        m_end := m_start + INTERVAL '1 month';
        EXECUTE format(
            'CREATE TABLE %I PARTITION OF metric_reading FOR VALUES FROM (%L) TO (%L)',
            'metric_reading_' || to_char(m_start, 'YYYY_MM'), m_start, m_end);
        m_start := m_end;
    END LOOP;
END $$;

CREATE TABLE metric_reading_default PARTITION OF metric_reading DEFAULT;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 7. Інциденти, сповіщення, журнал подій
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE incident (
    id              BIGINT           GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    equipment_id    INTEGER          NOT NULL,
    incident_type   incident_kind    NOT NULL,
    threshold_id    INTEGER,
    metric_value    DOUBLE PRECISION,
    status          incident_status  NOT NULL DEFAULT 'new',
    opened_at       TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT now(),
    escalated_at    TIMESTAMPTZ,
    acknowledged_at TIMESTAMPTZ,
    acknowledged_by INTEGER,
    resolved_at     TIMESTAMPTZ,
    closed_at       TIMESTAMPTZ,
    close_comment   TEXT,
    CONSTRAINT pk_incident            PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_incident_equipment  FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES equipment (id)
                                      ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_incident_threshold  FOREIGN KEY (threshold_id) REFERENCES threshold (id)
                                      ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_incident_ack_user   FOREIGN KEY (acknowledged_by) REFERENCES users (id)
                                      ON DELETE RESTRICT,
    -- інцидент типу 'threshold' завжди посилається на поріг, 'offline' — ніколи
    CONSTRAINT ck_incident_threshold  CHECK ((incident_type = 'threshold') = (threshold_id IS NOT
NULL)),
    CONSTRAINT ck_incident_value      CHECK (incident_type = 'offline' OR metric_value IS NOT NULL),
    -- узгодженість статусу з датами життєвого циклу (діаграма станів, ЛР4)
    CONSTRAINT ck_incident_escalated  CHECK (status <> 'escalated' OR escalated_at IS NOT NULL),
```

```
    CONSTRAINT ck_incident_ack        CHECK (status IN ('new', 'escalated')
                                             OR (acknowledged_at IS NOT NULL AND acknowledged_by IS NOT
NULL)),
    CONSTRAINT ck_incident_resolved   CHECK (status NOT IN ('resolved', 'closed') OR resolved_at IS NOT
NULL),
    CONSTRAINT ck_incident_closed     CHECK (status <> 'closed'
                                             OR (closed_at IS NOT NULL AND close_comment IS NOT NULL
                                                 AND btrim(close_comment) <> '')),
    CONSTRAINT ck_incident_time_order CHECK (
        (escalated_at    IS NULL OR escalated_at    >= opened_at) AND
        (acknowledged_at IS NULL OR acknowledged_at >= opened_at) AND
        (resolved_at     IS NULL OR resolved_at     >= acknowledged_at) AND
        (closed_at       IS NULL OR closed_at       >= resolved_at))
);

CREATE TABLE notification (
    id            BIGINT         GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    incident_id   BIGINT         NOT NULL,
    user_id       INTEGER        NOT NULL,
    channel       notify_channel NOT NULL,
    status        notify_status  NOT NULL DEFAULT 'queued',
    is_escalation BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at    TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    sent_at       TIMESTAMPTZ,
    error_message TEXT,
    CONSTRAINT pk_notification          PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_notification_incident FOREIGN KEY (incident_id) REFERENCES incident (id)
                                        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_notification_user     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
                                        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_notification_sent     CHECK (status <> 'sent' OR sent_at IS NOT NULL),
    CONSTRAINT ck_notification_failed   CHECK (status <> 'failed' OR error_message IS NOT NULL),
    CONSTRAINT ck_notification_time     CHECK (sent_at IS NULL OR sent_at >= created_at)
);

CREATE TABLE event_log (
    id           BIGINT       GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    created_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    event_type   event_kind   NOT NULL,
    user_id      INTEGER,
    equipment_id INTEGER,
    incident_id  BIGINT,
    message      VARCHAR(500) NOT NULL,
    details      JSONB,
    CONSTRAINT pk_event_log           PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_event_log_user      FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
                                      ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_event_log_equipment FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES equipment (id)
                                      ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_event_log_incident  FOREIGN KEY (incident_id) REFERENCES incident (id)
                                      ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_event_log_details   CHECK (details IS NULL OR jsonb_typeof(details) = 'object')
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 8. Індекси (PostgreSQL не створює індекси для зовнішніх ключів автоматично)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE INDEX ix_users_role             ON users (role_id);
CREATE INDEX ix_equipment_type         ON equipment (type_id);
CREATE INDEX ix_equipment_location     ON equipment (location_id);
CREATE INDEX ix_equipment_status       ON equipment (status) WHERE is_active;
CREATE INDEX ix_equipment_credential   ON equipment (credential_id);
CREATE INDEX ix_equipment_config       ON equipment (config_id) WHERE config_id IS NOT NULL;
```

```
CREATE INDEX ix_snmp_credential_config ON snmp_credential (config_id);
CREATE INDEX ix_oid_map_metric         ON snmp_oid_map (metric_id);
CREATE INDEX ix_oid_map_config         ON snmp_oid_map (config_id);
CREATE INDEX ix_snmp_config_user       ON snmp_config (loaded_by) WHERE loaded_by IS NOT NULL;
-- активною може бути лише одна версія YAML-конфігурації
CREATE UNIQUE INDEX uq_snmp_config_active ON snmp_config ((TRUE)) WHERE is_active;
CREATE INDEX ix_threshold_metric       ON threshold (metric_id);
CREATE INDEX ix_reading_read_at_brin   ON metric_reading USING BRIN (read_at);
CREATE INDEX ix_incident_equipment     ON incident (equipment_id, opened_at DESC);
CREATE INDEX ix_incident_threshold     ON incident (threshold_id) WHERE threshold_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX ix_incident_ack_user      ON incident (acknowledged_by) WHERE acknowledged_by IS NOT NULL;
CREATE INDEX ix_incident_opened        ON incident (opened_at);
CREATE INDEX ix_incident_new           ON incident (opened_at) WHERE status = 'new';
-- не більше одного відкритого інциденту на пару «обладнання — поріг» (або «обладнання — офлайн»)
CREATE UNIQUE INDEX uq_incident_open   ON incident (equipment_id, incident_type, threshold_id) NULLS
NOT DISTINCT
                                       WHERE status IN ('new', 'escalated', 'acknowledged');
CREATE INDEX ix_notification_antiflood ON notification (incident_id, user_id, channel, created_at
DESC);
CREATE INDEX ix_notification_user      ON notification (user_id);
CREATE INDEX ix_notification_queued    ON notification (created_at) WHERE status = 'queued';
CREATE INDEX ix_event_log_created      ON event_log (created_at DESC);
CREATE INDEX ix_event_log_type         ON event_log (event_type, created_at DESC);
CREATE INDEX ix_event_log_equipment    ON event_log (equipment_id, created_at DESC) WHERE equipment_id
IS NOT NULL;
CREATE INDEX ix_event_log_user         ON event_log (user_id) WHERE user_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX ix_event_log_incident     ON event_log (incident_id) WHERE incident_id IS NOT NULL;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 9. Коментарі до об'єктів (словник даних у самій БД)
-- ---------------------------------------------------------------------
COMMENT ON SCHEMA netguard              IS 'NetGuard Monitor — моніторинг мережевого обладнання та
ДБЖ';
COMMENT ON TABLE  roles                 IS 'Довідник ролей доступу (Сапорт, Адміністратор)';
COMMENT ON TABLE  users                 IS 'Облікові записи користувачів системи';
COMMENT ON TABLE  locations             IS 'Вузли провайдера: ЦОД і районні вузли доступу';
COMMENT ON TABLE  equipment_type        IS 'Довідник типів (моделей) обладнання з профілем SNMP MIB';
COMMENT ON TABLE  metric                IS 'Довідник метрик телеметрії та одиниць виміру';
COMMENT ON TABLE  snmp_config           IS 'Версії YAML-файлу конфігурації SNMP
(config/snmp_config.yaml), застосовані до БД';
COMMENT ON TABLE  snmp_credential       IS 'Облікові дані SNMP з розділу credentials YAML (без
секретів)';
COMMENT ON TABLE  snmp_oid_map          IS 'Шаблони опитування: OID метрики для типу обладнання (розділ
profiles YAML)';
COMMENT ON TABLE  equipment             IS 'Одиниці мережевого обладнання та ДБЖ, що опитуються за
SNMP';
COMMENT ON TABLE  ups_details           IS 'Додаткові паспортні характеристики ДБЖ (підтип equipment,
1:1)';
COMMENT ON TABLE  threshold             IS 'Порогові значення метрик для типу обладнання';
COMMENT ON TABLE  metric_reading        IS 'Історія показників телеметрії (секціонування за місяцями)';
COMMENT ON TABLE  incident              IS 'Інциденти (аварії) та їх життєвий цикл';
COMMENT ON TABLE  notification          IS 'Сповіщення про інциденти за каналами доставки';
COMMENT ON TABLE  event_log             IS 'Журнал подій: зміни стану, інциденти, дії користувачів';
COMMENT ON COLUMN users.password_hash   IS 'Хеш пароля bcrypt (60 символів); відкритий пароль не
зберігається';
COMMENT ON COLUMN snmp_config.content   IS 'Розібраний вміст YAML-файлу (знімок для аудиту та
відкату)';
COMMENT ON COLUMN snmp_credential.secret_ref IS 'Ім''я змінної середовища з community/паролем ($
{SECRET_REF} у YAML)';
COMMENT ON COLUMN snmp_oid_map.scale    IS 'Множник: значення метрики = сире значення OID × scale';
COMMENT ON COLUMN equipment_type.snmp_profile IS 'Ключ профілю в розділі profiles YAML-файлу';
COMMENT ON COLUMN equipment.config_id   IS 'Версія YAML, що востаннє синхронізувала пристрій; NULL —
доданий вручну';
```

```
COMMENT ON COLUMN equipment.failed_polls IS 'Кількість поспіль невдалих опитувань; 3 і більше — статус
offline (SR-04.2)';
COMMENT ON COLUMN threshold.min_value   IS 'Нижня межа норми; значення < min_value — порушення';
COMMENT ON COLUMN threshold.max_value   IS 'Верхня межа норми; значення > max_value — порушення';
COMMENT ON COLUMN incident.metric_value IS 'Значення показника, що спричинило інцидент (знімок на
момент відкриття)';
```